

# VYVAR - Technicky popis pipeline (od zacatku do konce)

Plna technicka dokumentace toku zpracovani a algoritmu: konkretni moduly, funkce, parametry s vychozimi hodnotami, matematika aperturni fotometrie, pripravena ePSF vetev, QA/trust vrstva a exporty. Verze 3.0 (2026-07-19, HEAD main po PUSH drzeného stacku). Cestina bez diakritiky dle konvence projektu; dokument je generovan builderem (dev/tools/docs\_pdf/build\_flow\_doc.py) a udrzuje se s kodem - obsahove zmeny se zapisuji do builderu a PDF se regeneruje.

Patri do rodiny dokumentu VYVAR (STATE, DECISIONS, ROADMAP, PROCESS, PARAMS, JOURNAL). Rozhodnuti a jejich zduvodneni ziji v DECISIONS; otevrena prace v ROADMAP; parametry v komentovanem config.json a ve VYVAR\_PARAMETER\_HANDBOOK\_CZ.pdf; instalace ve VYVAR\_INSTALL\_GUIDE\_CZ.pdf. Nazvy funkci a vychazi hodnoty v tomto dokumentu byly overeny proti zivemu kodu a config.json k datu vydani; pri odchylce plati kod a dokument se regeneruje.

## ***Jak cist tento dokument***

Kapitoly 1-2 vysvetluji filozofii a celkovou architekturu - doporučný start pro kazdeho.

Kapitoly 3-9 sleduji data od FITS souboru po vyber srovnacich hvezd (priprava mereni).

Kapitoly 10-11 jsou jadro: aperturni fotometrie DO DETAILU (matematika, chybovy model) a pripravena ePSF vetev.

Kapitoly 12-14 popisují kontrolu kvality (trust gate), detekci promennych a vystupy.

Kapitoly 15-17 pokrývají katalogy, konfiguraci, reprodukovatelnost a vyvojove garance.

Bloky **Moduly a funkce** na konci sekci odkazují do kodu; bloky **Parametry** uvádějí klíče config.json s vychozimi hodnotami. Ramečky jako tento shrnují dulezite koncepty.

## **Obsah**

1. Uvod, poslani a filozofie navrhů (+ co VYVAR není; ranní průchod)
  2. Přehled architektury (moduly, UI, tok dat, výkon)
  3. Vstupní data: rigy, FITS, archiv a provenience parametru
  4. Kalibrace snímku (mastery, knihovna, dark\_resample, CAL-DIAG, sky-surface)
  5. Kontrola kvality snímku (QC metriky, auto FWHM, brany)
  6. MASTERSTAR a astrometrie (hintovane + slepe reseni, SIP, verifikace)
  7. Zarovnani snímku
  8. Per-frame katalogy a detekce (sloupce, casy, DAO-RECONCILE)
  9. Fáze 0 - priprava cilu
  10. Fáze 1 - vyber srovnacich hvezd (kaskada, tiery, pool, adaptace)
  11. Fáze 2A - aperturni fotometrie DETAILNE (apertura, chyby, ensemble, k", AC)
  12. Fáze 2B - ePSF fotometrie DETAILNE (modely, mereni, audit, gate)
  13. Kontrola kvality a duvera (comp QA, check star, trust gate, sparse trust)
  14. Detekce promennych a overeni (hockey-stick, VDI, crossmatch, TESS)
  15. Vystupy: PDF report a exporty (AAVSO, VarAstro, HRD)
  16. Katalogy a databaze
  17. Konfigurace, parametry a reprodukovatelnost (anchor, ritual)
  18. Vyvojovy proces a garance kvality
- Omezení a zname hranice
- Průvodce: jedna noc od zacatku do konce
- Časte otázky (FAQ)
19. Vedecke reference
- Prilohy: A struktura draftu, B slovníček, C sloupce LC CSV, D diagnostika situaci, E rodina dokumentu

# 1. Uvod, poslani a filozofie navrhu

VYVAR je vysoce automatizovany pipeline diferencialni fotometrie promennych hvezd: od surovych FITS snimku po svetelne krivky a exporty (AAVSO Extended Format, B.R.N.O./VarAstro) s vycislenou duverou v kazde publikovane cislo. Cilem je, aby amatersky pozorovatel rano po noci nasei hotovy report a mohl se rozhodnout, co odeslat - bez rucniho klikani, ale take bez slepe viry v automat. Navrh stoji na sestich zasadach:

**1. Duvera na prvnim miste (trust-first).** Kazdy cil prochazi krizovou validaci a trojbarevnym trust gate (GREEN/YELLOW/RED). Report neukazuje jen krivku, ale i to, JAK moc ji verit a proc. Mereni s malo srovnavacimi hvezdami se nezahazuje binarne - degraduje plynule do YELLOW s vetsi chybovou useckou (kap. 12).

**2. Aperturni fotometrie jako overeny zaklad; ePSF jako opt-in.** Na širokem poli ( $\sim 9.77$  arcsec/px) je hvezdny profil dobre navzorkovany a apertura vitezi jednoduchosti i robustnosti; aperturni cesta je validovana proti AstrolmageJ ( $\Delta < 0.001$  mag na 67 hvezdach). Plna ePSF vetev (kap. 11) je pripravena a kodove auditovana, ale globalne vypnuta do validace na hustem poli Newtonu ( $\sim 0.65$  arcsec/px). Zasada: zadna metoda se nezapina bez validace na realnych datech.

**3. Gaia DR3 native.** Paterni katalog je lokalni Gaia DR3 (SQLite, 40+ mil. hvezd,  $\sim 9.4$  GB) - identity hvezd, astrometrie, fotometrie i barvy. Barva se pouziva primo jako BP-RP; historicka konverze pres Johnsonovo B-V byla kompletne odstranena (DECISIONS 2026-06-25). Cil bez Gaia protejsku padne do nejnizsiho barevneho tieru (neznama barva), nikoli do vymyslene hodnoty.

**4. Nocni davkove zpracovani.** Pipeline bezi po skoncení pozorovani, zatimco pozorovatel spi. Vazanou velicinou neni rychlost behu, ale spravnost a duvera raniho reportu. Proto si VYVAR muze dovolit plnou detekci hvezd na kazdem snimku (kap. 8) - CPU cas se vymeni za robustni QC, ktere by 'odecet na pevných pixelech' ztratil.

**5. Vysvetlitelna statistika, ne cerna skrinka.** Detekce promennych a QA stoji na transparentnich, citovatelnych indexech (Sokolovsky, von Neumann, RMS obalka pole, T-statistika kontrolnich hvezd), ne na neuronove siti. Kazdy prah ma jmeno v config.json a lze jej dohledat i zdvodnit.

**6. Reprodukovatelnost jako vlastnost.** Kazdy vysledek nese provenance (plny config snapshot, git hash, resolved facts). Vedecke jadro je jisteno bajtove identickym anchorem (draft\_435) a sessionovym ritualem --fast/--full (kap. 16-17). Zmena, ktera meni cisla, musi byt ohranicea a vysvetlitelna; zmena, ktera cisla menit nema, musi byt bitove identicka.

Dulezity dusledek techto zasad: kdyz nejaka 'vylepsovaci' metoda v testech poskozuje signal, VYVAR ji vypne a vysledek zdokumentuje (negativni vysledky v DECISIONS). Priklady: casove binovani komparaci (zhorsilo 24 z 25 cilu), SysRem (riziko pozirani skutecne variability), proximitni tie-break vyberu komparaci (obetoval stabilitu za blizkost). Filozofie: *nersit symptom - hledat pricinu*.

## Miniprimer: co je diferencialni fotometrie (pro nove uzivatele)

Absolutni jasnost hvezdy ze zeme merit temer nejde - atmosfera 'dycha' (pruhlednost, seeing, extinkce se meni minutu po minute). Trik: merit ROZDIL jasnosti cile a blizkych srovnavacich hvezd na TOMTEZ snimku. Vse spolecne (mrak, opar, rosa na optice) postihne cil i reference stejne a v rozdilu zmizi.

Co v rozdilu NEzmizi: skutecna zmena cile (to chceme!) a systematiky, kterymi se cil od referenci LISI - jina barva (kap. 10-11:  $k''$ ), jina pozice na cipu (flat), jina jasnost (nelinearita). Cely navrh VYVARu je o tom, aby tyto rozdily byly male (vyber kompu) a zbytky korigovane ci aspon vycislene (chybovy model, trust).

Vysledkem je krivka  $\Delta_{mag}$  s presnosti radove jednotek mmag i z prumerneho mesta - o 2-3 rady lepsi, nez by dala absolutni fotometrie za tychz podminek.

## 1.1 Co VYVAR je - a co zamerne neni

VYVAR JE: automatizovany nocni pipeline diferencialni fotometrie s vycislenou duverou, stavejici na lokalnich katalogich (offline-first) a na reprodukovatelnem vedeckem jadre. VYVAR NENI: interaktivni fotometricky editor (jako AIJ/SIPS - v nich se klika, VYVAR bezi davkove), neni to nastroj periodove analyzy vlastnich dat (rozsah produktu je 'svetelne krivky dovnitr, periodova veda ven' - periody resi

specializovane nastroje nad exportovanymi LC; TESS periodova analyza v kap. 14 slouzi jen k OVERENI kandidatu, ne jako produkt) a neni to multi-night platforma (kanonickou publikovatelnou jednotkou je JEDNA noc; vicenocni globalni zeropoint je vedome odlozen jako nice-to-have - DECISIONS 2026-06-25 a 2026-06-09).

Dlouhodobá vize (ROADMAP): plně autonomní uzavřená smyčka observatore PLANNER -> EXECUTOR (KStars/Ekos) -> VYVAR -> REPORT -> PLANNER, kde VYVAR je fotometricko-analytický clánek. Současný produkt je střední část: od surových FITS po report a export.

## 1.2 Ranní průchod očima uživatele

Typické ráno vypadá takto: **(1)** otevřete SUMMARY MEASURE REPORT draftu; titulní strana ukáže počet změřených cílů, RMS obálku pole a případné kandidáty. **(2)** U každého cíle vidíte křivku s trust badge - GREEN berete, u YELLOW čtete důvod (tenký ensemble? check star 0.02-0.05 mag?), RED znamená 'nečistá křivka, čistá diagnostika'. **(3)** Konfigurační strana + Resolved Facts odpoví na každé 'odkud se vzalo tohle číslo'. **(4)** Export AAVSO/VarAstro odesíláte až po lidské kontrole - trust je inform-only, nikdy nemůže data za vás. Celý zbytek dokumentu vysvětluje, co se mezi FITS a tímto ránem děje.

## 2. Přehled architektury

Zpracovává se jeden **draft** = jedna pozorovací ráda jednoho pole v jednom filtru (jedna noc, jedna sestava). Hlavní tok:

```
import -> kalibrace (+CAL-DIAG) -> QC -> zarovnani -> plate solve -> MASTERSTAR -> per-frame  
katalogy -> Faze 0 (cile) -> Faze 1 (kompy) -> Faze 2A (aperturní fotometrie) [-> Faze 2B ePSF,  
vypnuto] -> trust/QA -> detekce promennosti -> report + export
```

Produkčním vstupem celé fotometrie je jediná funkce `run_full_photometry_pipeline` (`photometry_core.py`) - všechny validace a regresní testy jdou přes ni, nikdy ne přes primé volání vnitřních funkcí (lekce z retrahovaného 'Brno fixu': výsledek overený mimo produkční cestu neplatí). Po REPO-REORG zije produkci kód v `src_py/` (96 modulu), vývojové nástroje v `dev/` (tests, tools, validation, scripts, sandbox), korenový `app.py` je tenký Streamlit shim.

| Modul ( <code>src_py/</code> )                                                                 | Účel                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>pipeline.py</code>                                                                       | orchestrace běhu draftu: kalibrace, zarovnání, masterstar, per-frame katalogy, PSF sloupce |
| <code>importer.py</code>                                                                       | náctení nocí, parování masteru z kalibrační knihovny (vc. teplotní tolerance)              |
| <code>calibration.py</code>                                                                    | stavba/aplikace masteru, starí masteru, převzorkování na jiný binning, normalizace flatu   |
| <code>cal_diag.py</code>                                                                       | CAL-DIAG radiometrická brána kalibrace (fail-closed, autocorrect SUM/MEAN)                 |
| <code>vyvar_alignment_frame.py</code>                                                          | zarovnání série (astroalign, kontrolní body, rezidua)                                      |
| <code>vyvar_platesolver.py</code> + <code>vyvar_blind_solver.py</code>                         | WCS: hintování i slepé řešení, SIP, RANSAC, overení proti Gaia                             |
| <code>photometry_core.py</code>                                                                | jadro (~15300 radků): Faze 0/1/2A, chybový model, ensemble, trust vstupy                   |
| <code>photometry_phase2a.py</code>                                                             | Faze 2A pomocná vrstva (měření per snímek)                                                 |
| <code>psf_photometry.py</code> + <code>psf_runner.py</code> + <code>psf_neighbor_sub.py</code> | ePSF vetev: modely, měření, odečet sousedu (připraveno, vypnuto)                           |
| <code>comp_qa_core.py</code>                                                                   | LOO QA komparaci (Sokolovský indexy + magnitudový locus)                                   |
| <code>trust_flag_core.py</code> + <code>sparse_trust_core.py</code>                            | trust gate; T/X2 statistiky kontrolní hvězdy (Howell 1988)                                 |
| <code>check_star_kmag.py</code>                                                                | vyber check star a její měření KMAG pro AAVSO                                              |
| <code>k2_extinction.py</code> + <code>band_classify.py</code>                                  | extinkce 2. řádu k" (BP-RP-nativní) + klasifikace pásma                                    |

|                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| variability_detector.py + tess_verify.py                 | detekce kandidatu (RMS obalka, VDI) + TESS overeni period  |
| dilution.py + crowding_index.py + lunar_context.py       | volitelna QA diagnostika: redeni toku, crowding, Mesic     |
| report_methods.py + pdf_report.py + photometry_report.py | SUMMARY MEASURE REPORT, exporty AAVSO/VarAstro             |
| hrd_analysis.py + hrd_colorfield.py + hrd_enrich.py      | HR diagram pole (GSP-Phot), barevne pole, online obohaceni |
| database.py                                              | SQLite: observator, knihovna kalibraci, drafty, katalogy   |
| param_resolver.py + params_registry.py                   | provenience parametru (DB/FITS/config) + registr 269 klicu |
| dao_reconcile.py                                         | Gaia<->DAO uplnost pole (Fleming 1995, miss@G90)           |

Sestavy projektu (referencni sada autora): wide Carl-Zeiss 200 mm + QHY294MM (~9.77 arcsec/px, Jirny), Newton 300/1200 + C3-26000/IMX571 (~0.65 arcsec/px bin1, Dablice/Zdanice), Brno AZ800 80 cm + C5A-150M/IMX411 (~0.566 arcsec/px). **Univerzalita:** novy uzivatel zaklada vlastni sestavy do prazdne databaze (referencni sada autora je pouze harness-only seed v dev/tools/reference\_seed.py); pipeline se adaptuje na binning, meritko i hustotu pole automaticky - odvozene veliciny se ctou z WCS a FITS, ne z natvrdo zapsane konfigurace.

## 2.1 Uzivatelske rozhrani (Streamlit) a headless rezim

UI (app.py -> src\_py/vyvar\_app.py) je organizovane do zalozek podle toku: Import (noc, parovani masteru), Calibrate (kalibrace + QC + CAL-DIAG vysledky), Align, Platesolve/MASTERSTAR, Photometry (Faze 0/1/2A, badges cilu, tabulky kompu), Variability (hockey-stick, kandidati), Reports/Export a Settings (Observatory, config editace s napovedou z registru). Kazda faze jde spustit i HEADLESS (bez UI) - session\_baseline\_check --full presne takto spousti celou pipeline; UI je jen tenka vrstva nad tymiz funkcemi, takze co vidite v UI, je tocitelne i skriptem (zadna 'UI-only' veda).

## 2.2 Tok dat v kostce (co z ceho vznikla)

```
FITS lights + mastery -> calibrated/*.fits (vy_* QC hlavicky) -> zarovnanne FITS ->
MASTERSTAR.fits + masterstars_full_match.csv -> proc_*.csv (per snimek) -> active_targets.csv
-> comparison_stars_per_target.csv -> lightcurves/*.csv + photometry_summary.csv -> trust +
report PDF -> export/
```

Kazdy soubor vpravo vznikla VYHRADNE ze souboru vlevo od sebe - zadne skryte stavy. Diky tomu lze pipeline restartovat od libovolneho checkpointu a --full komparator umi porovnavat vedecky obsah po souborech.

## 2.3 Vykon a paralelismus

Per-frame kroky (kalibrace, detekce, mereni) bezi v multiprocessing poolu; pocet workeru se dimenzuje z dostupne RAM (rezerva per\_frame\_mp\_reserve\_ram\_gb=1.5 GB na workera) - pipeline se tak sam prizpusobi od notebooku po pracovni stanici. Zarovnanne snimky se pri dostatku pameti predavaji v RAM (handoff), zapis na disk zustava checkpointem. Behove parametry (workery, RAM) NEJSOU vedecke - jejich zmena nesmi zmenit vysledek, coz hlida bajtova reprodukovatelnost (17.3): tentyz draft na 2 i 16 jadrech da identicke CSV.

# 3. Vstupni data: rigy, FITS, archiv a provenience parametru

## 3.1 Pozorovaci sestavy (rigy) a odvozovani meritka

| Sestava (referencni sada autora)     | Meritko                | Charakter                                                              |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Carl-Zeiss 200 mm + QHY294MM (Jirny) | ~9.77 arcsec/px (bin2) | wide field, NoFilter; jasne/stredni cile, velke FOV, undersampling PSF |

|                                      |                                           |                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Newton 300/1200 + C3-26000 (IMX571)  | ~0.65 / ~1.30<br>arcsec/px<br>(bin1/bin2) | filtrovana fotometrie, husta pole; cilovy rig pro PSF validaci |
| Brno AZ800 80 cm + C5A-150M (IMX411) | ~0.566 arcsec/px                          | velka apertura, slabe cile; pozorovatel Zejda                  |

Sestava (LOCATION + TELESCOPE + EQUIPMENTS) je statickym faktem v databazi - novy uzivatel ji zada jednou v Settings -> Observatory. Meritko snimku (arcsec/px) se ale NIKDY neprebira slepe z konfigurace: primarnim zdrojem je vyresene WCS (CD matice, proj\_plane\_pixel\_scales), konfiguracni hodnota je az posledni zachrana. Duvod: placeholder v konfiguraci uz jednou zpusobil omyl (historicka hodnota '1.3 arcsec/px' pro Newton); WCS lze naopak overit proti katalogu. Pixelova geometrie (aperturni a anulove polomery, SNR tabulka) se pocita v pixelech, takze je vuci zamene meritka imunni.

### 3.2 FITS metadata a resolver provenience

| FITS klic(e)                  | Vyznam a uziti                                                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXPTIME / EXPOSURE            | expozicni cas [s]; obs_group, casova osa, parovani darku                                      |
| XBINNING / YBINNING           | binning; parovani/prezorkovani masteru, RN_eff = RN x bin                                     |
| GAIN / EGAIN                  | zisk [e-/ADU]; chybovy model (resolver: DB vybaveni ma prednost, hlavicka varuje pri neshode) |
| CCD-TEMP                      | teplota cipu; vyber darku v toleranci +-0.5 C                                                 |
| FILTER                        | filtr; obs_group, band_classify (k", CT, AAVSO kod)                                           |
| DATE-OBS                      | cas zacatku expozice (UTC); JD -> HJD/BJD                                                     |
| RA / DEC / OBJCTRA / OBJCTDEC | zamereni montaze; hint pro plate solve (chybi-li, nastupuje blind)                            |
| SITELAT / SITELONG / SITELEV  | stanoviste (fallback; primarni je DB LOCATION)                                                |
| vy_* (zapisuje VYVAR)         | QC metriky (vy_fwhm, vy_hfr, vy_elong, vy_nstars, vy_qc status, vy_algn priznak zarovnani...) |

Z FITS hlavicek se za behu ctou: expozicni cas, binning, rozmer pixelu, ohnisko, filtr, cas expozice, teplota cipu, pripadne souradnice ze zamereni montaze. Kazdy parametr ma definovany zdrojovy retezec (param\_resolver.py): **vybaveni** = DB (validni) -> hlavicka (varovani pri neshode) -> config; **pozorovani** = hlavicka -> DB -> config; **stanoviste** = per-draft -> hlavicka -> config. Nikdy se nic nepouzije potichu - kazda vyresena hodnota se zapisuje do sekce Resolved Facts v reportu, takze BJD, airmass i gain jsou zpetne dohledatelne k svemu zdroji.

Tri druhy hodnot v systemu (viz tez kap. 16): **nastaveni** (config.json - politika, prahy, prepinnace), **staticka fakta** (databaze - observator, kamery, katalogy) a **dynamicke hodnoty** (FITS za behu - gain, read noise, rozmery, filtr, expozice). Toto deleni je zamerne: geometrie/FWHM/saturace jsou ODVOZENE veliciny (konfigurace je jen override), zatimco vedecke prahy (limits VSX, kriteria vyberu komparaci, QC prahy) jsou POLITIKA a ziji v konfiguraci.

### 3.3 Archiv a draft

Data jsou organizovana do draftu v archivu (archive\_root, vychazi Archive/ v koreni projektu). Jeden draft ma podadresare calibrated/, platesolve/<obs\_group>/ (vc. photometry/), reports/ a export/ (plna struktura v Prilozce A). Observacni skupina (obs\_group, napr. NoFilter\_60\_2) koduje filtr, expozici a binning. Spojovacim klicem mezi vsemi tabulkami je Gaia DR3 source\_id drzeny jako 19misty RETEZEC - nikdy jako float, aby nedoslo ke ztrate presnosti.

**Moduly a funkce:** param\_resolver.py (provenience), database.py (LOCATION/TELESCOPE/EQUIPMENTS), pipeline.py: observation\_group\_key\_from\_metadata, \_summarize\_lights\_binning\_from\_headers (preflight diagnostika binningu z hlavicek)

**Parametry (config.json):** archive\_root, calibration\_library\_root, database\_path, gaia\_db\_path, vsx\_local\_db\_path, exoplanet\_local\_db\_path, blind\_index\_fine\_path / blind\_index\_wide\_path (cesty; per-machine)

## 4. Kalibrace snimku

Cil: odstranit otisk kamery (temny proud, nerovnomerne osvetleni pole) a NEZNICIT pritom data. Kalibrace je prvnii misto, kde muze cela noc potichu zhavarovat - proto ji VYVAR obklopuje diagnostickymi branami (4.4).

**Proc vubec kalibrovat:** surovy snimek = scena x odezva optiky/cipu + temny proud + offset + sum. Fotometrie potrebuje SCENU: dark odstranjuje aditivni termalni signal (a s nim horke pixely), flat multiplikativni otisk cesty (vinetace az desitky procent na okraji, prachove 'donuty' jednotky procent, pixel-to-pixel citlivost pod procento). Bez kalibrace by hvezda putujici driftem po poli menila jasnost s mistem - falesna 'variabilita' o radech vetsi nez hledane signaly.

### 4.1 Master dark a master flat

**Fyzika v pozadi (proc to funguje):** temny proud je termalni generace elektronu - roste ~exponencialne s teplotou (zhruba zdvoynasobeni na kazdych 6-7 C u typickyh CMOS), proto se dark paruje na teplotu s tolerance  $\pm 0.5$  C a expozici. Flat popisuje multiplikativni odezvu cesty (vinetace, prach, pixel-to-pixel citlivost) - proto se jim DELI, zatimco dark se ODECITA (aditivni signal). Poradi je zavazne: (RAW - dark) / flat\_norm; prohozeni by flatem delilo i temny proud.

**Pocetni priklad:** RAW pixel 12 400 ADU, master dark tehoz mista 350 ADU, master flat normalizovany 0.94 (vinetovany roh): kalibrovana hodnota =  $(12400 - 350) / 0.94 = 12\,819$  ADU. Roh se 'dorovnal' na uroven stredu - fotometrie pak nevidi vinetaci jako falesny gradient jasnosti pres pole.

**Master dark** vznikla medianovou kombinaci sady darku o stejne expozici a teplote cipu; median potlacuje nahodne artefakty (kosmicke zarenii) lepe nez prumer. U CMOS senzoru se NEPOUZIVAJI bias ramce - senzor aktivne drzi offset a kazda dalsi aditivni operace jen zvysuje sum o faktor  $\sqrt{2}$ . Plati jednoduche: Kalibrovany = (RAW - MasterDark) / MasterFlat\_norm. **Master flat** se kombinuje medianem s vyrovnanim strednich hodnot jednotlivyh ramcu (sky flaty behem soumraku rychle meni jas); normalize\_flat\_master resi i flaty ulozone nenormalizovane a rozpozna OSC/Bayer vzor. Z master darku se zaroven odvozuje mapa vadnych pixelu (BPM): pixely odchylene o vice nez bpm\_dark\_mad\_sigma robustnich sigma (default 5.0) se mapuji jako defektni.

Mastery se staveji RUCNE v kalibracni knihovne (zadny auto-stack pri importu - DECISIONS 2026-07-07); knihovna ma prednost pred syrovymi kalibracnimi snimky v sessionu. Registrace master darku VYZADUJE konecnou CCD\_TEMP v hlavicece (databaze jinak registraci odmitne).

#### *Dobra praxe pri stavbe masteru (doporuceni)*

Darky: 20-30 ramcu na kombinaci (expozice x teplota); vice uz zlepсуje malo (chyba medianu klesa  $\sim 1/\sqrt{N}$ ). Fotit se zakrytym dalekohledem, stejnа expozice a chlazenii jako lights.

Flaty: 20+ ramcu, cilova uroven  $\sim 1/3$  az  $1/2$  plne studny (linearita!); sky flaty za soumraku ci flatfield panel. Po kazde manipulaci s optikou/kamerou (prach se pohnul) fotit nove.

Registrujte do knihovny prubezne - parovani si vzdy bere teplotne nejblihsi validni master; stare mastery nechavejte (historie pro reanalizu starych noci).

### 4.2 Kalibracni knihovna a vyber masteru

Knihovna (Calibration Library) uklada mastery organizovane dle kamery, binningu, expozice, teploty a filtru. Importer pro kazdou noc vybira nejlepsi master (find\_best\_calibration\_library\_path): dark s  $|dT| \leq$  calibration\_master\_ccd\_temp\_tolerance\_c (default 0.5 C) a odpovidajici expozici, flat dle filtru. Stari masteru se hlida: masterdark\_validity\_days (default 90) a masterflat\_validity\_days (default 200) - prosly master vyvola varovani, ze je cas nafotit nove kalibracni snimky.

### 4.3 Prevzorkovani masteru na jiny binning (dark\_resample)

Uzivatele mohou stavet mastery v libovolnem binningu (calibration\_library\_native\_binning, default 1). Kdyz svetelne snimky prijdou v jinem binningu, master se prevzorkuje se ZACHOVANIM TOKU: blokovy soucet pri zmensovani (bin1 -> bin2 scita 2x2 bloky, protoze binovany pixel fyzicky nasbiral soucet nabooju),

rovnomerne rozprostreni pri zvetsovani. Operace se zapisuje do provenance (priznak dark\_resample) - zadna ticha adaptace. Filozofie: *adaptovat, ne predpokladat* - pipeline musi konvenci dat diagnostikovat a prizpusobit se, nebo beh bezpecne zastavit.

#### 4.4 CAL-DIAG: radiometricke brany kalibrace (fail-closed)

Trida chyb 'spatny master' (zamena konvence stacku SUM vs MEAN, master z jine kamery, spatna expozice) drive dokazala POTICHU znehodnotit celou noc - snimky vypadaly normalne, ale fotometrie byla posunuta. CAL-DIAG (cal\_diag.py, spec VYVAR\_CAL\_DIAG\_SPEC v1.1, master prepinac cal\_diag\_gate\_enabled=true) zavadi dve kontroly:

**(a) Krizova kontrola urovni PRED odedtem:** median darku se porovna s medianem svetelneho snimku (relativni tolerance cal\_diag\_rel\_tol, default 2 %). Kdyz dark vychazi ~N-krat vyssi, nez odpovida expozici (typicky priznak SUM stacku tam, kde se ceká MEAN), diagnostika konvenci rozpozna a bud ji bezpecne prepocita (cal\_diag\_autocorrect\_enabled=true; korekce se zapise do provenance), nebo beh zastavi (fail-closed).

**(b) Sanity check PO odedtu:** median oblohy po odedtu darku musi zustat fyzikalne smysluplny; odchylka nad cal\_diag\_hard\_sigma (default 5.0 sigma) beh zastavi. K tomu varovani na prilis jasny master ci snimek nad cal\_diag\_sat\_warn\_frac (default 0.9) saturacniho limitu.

##### *Jak se pozna spatny master (a proc na tom zalezi)*

SUM misto MEAN stacku: dark vyjde N-krat vyssi (N = pocet ramcu) -> po odedtu zaporna obloha nebo nesmyslne nizky median -> CAL-DIAG (a) chyti pomer urovni, (b) chyti nesmyslnou oblohu; autocorrect umi konvenci prepocitat.

Dark z jine expozice/teploty: rezidualni temny proud vytvori falesny 'signal' zavisly na teple noci - fotometrie se posune systematicky a NEODHALITELNE pouhym pohledem. Proto fail-closed: radeji noc zastavit nez tise znehodnotit.

Stary flat (prach se pohnul): 'donut' artefakty se objevi/zmizi -> lokalni fotometricke chyby hvezd, ktere na artefakt padnou. Hlida se stari flatu (200 dnu) a QC per snimek.

#### 4.5 Sky-surface preprocess (soucast anchoru draft\_435)

Po kalibraci se na cely snimek fituje robustni polynomialni plocha radu 2 (6 clenu; preprocess\_sky\_surface\_order=2) a odedita se CELA fitovana plocha vctne konstantniho clenu (pedestal konvence dle T3 rozhodnuti; median snimku se posouva o fitovany pedestal, na referencnim snimku ~ -96 ADU). Odstranjuje velkoplosny gradient (Mesic nizko, svitani) i zbytkove zakriveni po flatu; tvar i uroven pozadi jsou pak konzistentni pro DAO detekci a Labbe empiricke pozadi. Vyssi rad je ZAMERNE zakazan: polynom radu 3+ by zacal pozirat plosne objekty (mlhoviny) a lokalni struktury pozadi. Krok je soucasti anchoru draft\_435, tj. jeho zmena je vedecka zmena s povinnym vysvetlitelnym diffem. (Kontrakt: docs/VYVAR\_INVARIANTS.md INV-FLUX-03.)

**Moduly a funkce:** calibration.py: get\_processed\_master, normalize\_flat\_master, resample\_master\_to\_light\_binning, infer\_spatial\_block\_factor / infer\_spatial\_upscale\_factor, resolve\_master\_age, get\_master\_age\_days; cal\_diag.py: CalDiagSession a brany; importer.py: find\_best\_calibration\_library\_path; database.py: registrace masteru (povinna CCD\_TEMP)

**Parametry (config.json):** cal\_diag\_gate\_enabled=true, cal\_diag\_autocorrect\_enabled=true, cal\_diag\_rel\_tol=0.02, cal\_diag\_hard\_sigma=5.0, cal\_diag\_sat\_warn\_frac=0.9, calibration\_master\_ccd\_temp\_tolerance\_c=0.5, masterdark\_validity\_days=90, masterflat\_validity\_days=200, calibration\_library\_native\_binning=1, bpm\_dark\_mad\_sigma=5.0, dao\_qc\_in\_calibrate=true, preprocess\_sky\_surface\_order=2

### 5. Kontrola kvality snimku (QC)

Hned po kalibraci bezi per-frame QC (qc\_after\_calibrate\_enabled=true): na kazdem snimku se detekuji hvezdy (DAO, prah qc\_dao\_detection\_sigma=5.0) a meri se FWHM, HFR (half-flux radius), elongace, pocet hvezd a RMS pozadi. Metriky se zapisuji do hlavicek (vy\_\* klice) a slouzi jak branam, tak pozdejsim krokum (vyber referencniho ramce, vyber MASTERSTARu).

| Metrika | Co meri a co diagnostikuje |
|---------|----------------------------|
|---------|----------------------------|

|             |                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FWHM [px]   | sirka hviezdneho profilu v polovine maxima; seeing + zaostreni. Skok FWHM = rozostreni/teplotni drift ohniska; postupny rust = zhorsujuci se seeing |
| HFR [px]    | polomer, v nemz je polovina toku; alternativni ostrnost znamo z capture softwaru (NINA/SGP) - srovnatelnost s tim, co uzivatel videl v noci         |
| Elongace    | pomer os elipsy profilu; > 1.8 znaci trailing (vedeni montaze, vitr, flexe)                                                                         |
| Pocet hvezd | nahly pokles = mrak/rosa; < 10 = snimek nepouzitelny pro parovani                                                                                   |
| RMS pozadi  | sum oblohy; roste s Mesicem, svitanim, oparem - koreluje s lunarnim kontextem (13.6)                                                                |

## 5.1 Automaticky FWHM limit

Misto pevneho prahu ostrosti se limit odvozuje z nocnich statistik (auto\_fwhm\_enabled=true): limit = median\_FWHM\_noci x k, kde k = auto\_fwhm\_k\_factor (default 1.5) sevreny do [auto\_fwhm\_k\_min=1.0, auto\_fwhm\_k\_max=4.0]. Pevny strop qc\_fwhm\_limit=8.0 px plati, kdyz je auto rezim vypnuty. Dalsi meze: qc\_max\_hfr=5.0, qc\_elong\_limit=1.8 (protazeni = vedeni/vitr), qc\_min\_stars=10, volitelny strop qc\_max\_background\_rms.

## 5.2 Volitelne brany vyrazovani snimku (default OFF)

Dve brany umi snimky aktivne vyradit, obe jsou vychozi VYPNUTE a maji pojistky proti zahozeni noci: **frame\_quality\_gate** (frame\_quality\_gate\_enabled=false) vyrazuje snimky vyrazne horsi nez typicke seeing noci (pomer frame\_quality\_ratio\_k=5.0, minimum ponechanych frame\_quality\_min\_keep\_frames=10); **frame\_align\_residual\_gate** (frame\_align\_residual\_gate\_enabled=false) vyrazuje snimky s vysokymi rezidui zarovnani - zachyti mrak ci vitr v casti pole, i kdyz snimek jinak vypada ostre (max. podil vyrazenych frame\_align\_residual\_max\_frac=0.25, minimum ponechanych 10). Rozhodnuti drzet brany default-OFF je zaznam v DECISIONS (2026-06-18: brana je rig-agnosticka a pricinne spravna, ale zapina se az po overeni na konkretnim rigu); pro promennivou pruhlednost byla adoptovana transparency frame-quality gate, rovněž default-OFF (DECISIONS 2026-06-17).

**Moduly a funkce:** pipeline.py: QC vetev po kalibraci (vy\_\* hlavicky), \_get\_vy\_qc\_status; photometry\_core.py: compute\_auto\_fwhm\_limit, \_frame\_quality\_gate\_select, \_frame\_align\_residual\_gate\_select, \_compute\_frame\_align\_residuals

**Parametry (config.json):** qc\_after\_calibrate\_enabled=true, qc\_dao\_detection\_sigma=5.0, auto\_fwhm\_enabled=true (k=1.5, clamp 1.0..4.0), qc\_fwhm\_limit=8.0, qc\_max\_hfr=5.0, qc\_elong\_limit=1.8, qc\_min\_stars=10, qc\_max\_background\_rms=null, frame\_quality\_gate\_enabled=false (ratio\_k=5.0, min\_keep=10), frame\_align\_residual\_gate\_enabled=false (max\_frac=0.25, min\_keep=10)

## 6. MASTERSTAR a astrometrie (plate solving)

MASTERSTAR je astrometricka 'pravda' cele rady: referencni obraz s vyresenym WCS a hlubokym katalogem hvezd pole. Vybira se z nejlepsich snimku rady (masterstar\_best\_of\_n=10 kandidatu dle FWHM a poctu kvalitnich detekci); pro pripad selhani primarniho reseni existuje zachranna cesta pres stack sourozencu (masterstar\_sibling\_recovery\_enabled=true: stack masterstar\_sibling\_stack\_n=10 snimku, prijeti vyzaduje >= masterstar\_sibling\_min\_matched=40 shod, pokryti >= 3 kvadrantu a RMS <= 2.0 px).

**Co je WCS:** World Coordinate System - matematicke zobrazeni pixel (x, y) <-> obloha (RA, Dec): referencni bod (CRVAL/CRPIX), linearni cast (CD matice: meritko + rotace + zrcadleni) a projekce (TAN = gnomonicka) + polynomialni distorze (SIP). 'Vyresit snimek' znamena najit tyto koeficienty tak, aby detekovane hvezdy padly na katalogove pozice. Jakmile WCS existuje, kazdy pixel ma souradnice a kazda hvezda katalogovou identitu - na tom stoji vse dalsi.

### 6.1 Hluboka detekce a katalog pole

Na MASTERSTARu bezi dvoupruchodova DAO detekce: bezny prah (masterstar\_dao\_threshold\_sigma=2.1) a hlubsi druhy pruchod na stacku zarovnané serie s nizsim

sumem - slabý konec katalogu se tak prohloubí bez zaplavení falešnými detekcemi. Strop počtu detekcí je adaptivní k hustotě pole (`masterstar_detection_cap_adaptive=true`,  $k=0.08$ , sevreno do 250..800). Detekce se krizově ztotožňuje s Gaia DR3 (`match radius phase01_match_radius_arcsec=10.0`), s VSX (zname promenne) a s lokálním exoplanetovým katalogem (`exoplanet_match_max_sep_arcsec=3.0`). Každá hvězda dostává stabilní identitu (Gaia `source_id` jako string), barvu BP-RP a vlajky: známa promenna, NSS (non-single star), exoplaneta, zona saturace/sumu (`linear / noisy1-3 / saturated` s příznaky `is_saturated`, `is_noisy`, `is_usable` dle `peak_max_adu`). Vstup: `masterstars_full_match.csv`. Gaia pozice se před matchem posouvají o vlastní pohyb k epoše pozorování (`_apply_proper_motion` z obs roku hlavičky).

## 6.2 Hintovaná cesta WCS

Když FITS hlavička nese použitelné zamerení (`pointing_hint_from_header`; RA/Dec z montáže), řeší se WCS lokálně: detekce jasných hvězd, parování na Gaia výřez, robustní fit TAN + SIP distorze (rad `masterstar_platesolve_sip_min_order=3` až `max_order=4`, adaptivní ridge regularizace dle počtu shod). Přijetí řešení je statistické (`masterstar_accept_mode='odds'` - odds-ratio test) s tvrdými zavorami: obnovení  $\geq$  `masterstar_catalog_recovery_min=0.65` podílu katalogových hvězd, absolutní dno `masterstar_min_matched_floor=40` shod, RMS středu  $\leq$  `masterstar_centre_rms_max_px=1.2`, benigní poměr distorze okraj/střed  $\leq$  3.2.

## 6.3 Slepa cesta (blind solve)

Bez použitelného zamerení (po Meridian Flipu, ruční přesun) nastupuje slepé řešení nezávislé na rotaci: **(1)** vyber obrazových hvězd rozprostřených po snímku (`blind_img_select_mode='per_cell'`, `rozpocet blind_img_star_budget=80`); **(2)** geometrické invarianty - trojúhelníky/kvady přes 8 nejbližších sousedů, porovnávání proti předpocítanému indexu (`fine/wide` dle zorného pole, `blind_index_select_mode='auto'`; stavba indexu offline: `GAIA_DR3/build_blind_index.py`); **(3)** kandidátní shody se sdružují hlasováním (DBSCAN clustering korespondenci) a každý cluster dává WCS seed; **(4)** robustní fit RANSAC (`_fit_cluster_ransac_wcs`, `_ransac_fit_wcs_tan`). Znalost meritka rigů slouží jako prior k rychlému zavržení nesmyslných kandidátů (`blind_use_rig_prior=true`; DECISIONS 2026-06-04).

**Overení proti Gaia (bezpečnostní sit):** KAZDÝ kandidát musí projít verifikací

(`blind_verify_enabled=true`): tolerance shody `blind_verify_match_tol_px=2.5`, minimální podíl `blind_verify_min_fraction=0.15`, absolutní minimum `blind_verify_min_matches=12`; plnou verifikaci dostává `blind_verify_top_n=15` nejlepších kandidátů, předčasně přijetí při 30 shodách (`blind_verify_early_accept`). Empiricky výsledek: `verify_mag_limit=14` je stejně spolehlivé jako 16 a o ~28 % rychlejší. Zápis WCS je fail-closed: bez platného WCS se Fize 2A nespustí. F-428 přidá větvu invertibility WCS (`wcs_invertibility.py`): řešení, jehož transformace není spolehlivě obousměrná, se odmítne - chrání konzistenci pixel $\leftrightarrow$ obloha souřadnic v celém downstream.

**Odds test přijetí (`masterstar_accept_mode='odds'`):** místo pevného prahu 'počet shod' se porovnává pravděpodobnost pozorovaného počtu shod za hypotézy správného řešení proti hypotéze náhodných koincidencí (poměr sancí). Výhoda: automaticky se škáluje s hustotou pole - 40 shod na řídkém poli je silný důkaz, na poli s 2000 hvězdami slabší; pevný prah by jedno z toho posuzoval špatně.

## 6.4 Jak fungují geometrické invarianty (pro pochopení)

Trojúhelník tří hvězd má poměry stran nezávislé na posunu, rotaci i meritku - to je invariant. Slepý solver proto neporovnává POZICE (nezná je), ale TVARY: poměry stran trojúhelníku z obrázku proti předpocítaným poměrům trojúhelníku z Gaia (index `fine/wide`). Každá shoda tvaru je HYPOTEZA korespondence tří hvězd; jednotlivá shoda může být náhodná, proto se hypotézy sdružují hlasováním (DBSCAN nad parametry transformace) - skutečné řešení se projeví jako hustý shluk konzistentních hypotéz. Z nejlepšího shluku se RANSACem (náhodně minimální vzorky, počítání inlierů, iterace) vytáhne robustní TAN WCS odolné vůči falešným param. Nakonec statistická verifikace proti Gaia (6.3) rozhodne, zda řešení přijmout.

**SIP distorze:** reálná optika není ideální gnomonická projekce - SIP (Simple Imaging Polynomial) přidává k TAN polynomialní korekce  $u, v \rightarrow x, y$  řádu 3-4. Rad se volí adaptivně (`try-orders`) a fit má ridge regularizaci rostoucí při malém počtu shod - vyšší řád s málo hvězdami by se 'prohnul' přes sum. Benigní poměr

distorze okraj/stred  $\leq 3.2$  je sanity brana na nefyzikalni reseni. **Parita/zrcadleni:** nektera FITS maji prohozene poradí radku ci zrcadleny senzor; solver testuje obe parity (`_mirror_detections_xy`, `_fits_roworder_yflip_applied`) a parita reseni se zapisuje do MASTERSTAR hlavicky.

**Moduly a funkce:** `pipeline.py`: `build_masterstar_from_detrended`; `vyvar_platesolver.py`: `pointing_hint_from_header`, `resolve_pointing_for_vyvar`, `_fit_sip_on_matches(_masterstar_try_orders)`, `_ransac_fit_wcs_tan`, `_verify_blind_candidates`, `_pool_cluster_correspondences (DBSCAN)`, `_apply_proper_motion`; `vyvar_blind_solver.py` + `vyvar_blind_series.py`; `wcs_invertibility.py`; `GAIA_DR3/build_blind_index.py` (offline index)

**Parametry (config.json):** `masterstar_dao_threshold_sigma=2.1`, `masterstar_best_of_n=10`, `masterstar_accept_mode='odds'`, `masterstar_catalog_recovery_min=0.65`, `masterstar_min_matched_floor=40`, `masterstar_centre_rms_max_px=1.2`, `masterstar_platesolve_sip_min/max_order=3/4`, `sibling recovery (stack 10, matched $\geq$ 40, quadrants $\geq$ 3, rms $\leq$ 2.0)`, `detection cap adaptive (k=0.08, 250..800)`, `blind_* (budget 80, verify frac 0.15, matches 12, tol 2.5 px, top 15, early 30)`, `verify_mag_limit=14.0`, `phase01_match_radius_arcsec=10.0`, `exoplanet_match_max_sep_arcsec=3.0`, `vsx_variable_targets_mag_limit=14.5`

## 7. Zarovnani snimku (alignment)

Serie se sesazuje na spolecnou pixelovou mříž, aby taz hvězda ležela na stejných pixelech napříč noci. Metoda: `astroalign-style` hledání podobných trojúhelníků mezi kontrolními body referenčního a zarovnavaného snímku, z nich afinní transformace (posun + rotace + meritko; 6 stupňů volnosti). Zvládá drift pole i rotaci včetně  $\sim 180$  stupňů po Meridian Flipu. Kontrolní body dává středně přesná DAO detekce (`alignment_detection_sigma=5.0`), matcher uvazuje `max_alignment_max_stars=160` hvězd a použije nejvýše `alignment_max_control_points=80` bodů na snímek.

Prevzorkování při aplikaci transformace je interpolací (bilineární/spline) a NENÍ dokonale flux-conserving na úrovni pixelu - vzniká drobná kovariance sousedních pixelů. To je přesně důvod, proč chybový model NEMERI sum pozadí teoreticky, ale empiricky prázdnými aperturami na JIZ ZAROVNANEM snímku (kap. 11.4, vrstva 2): změřena `sigma_bkg` korelovaný sum resamplingu přirozeně obsahuje. Souhra těchto dvou rozhodnutí je zaměrná.

Referenční rámec se vybírá podle počtu a kvality detekovaných hvězd (ideálně dobře zaostřený snímek z prostředka rády). Geometrickým cílem zarovnání je referenční SVETELNÝ snímek - WCS z MASTERSTARu slouží jako astrometrický zdroj, ale parování geometrie je hvězdné. Kvalita se měří rezidui transformace per snímek; volitelná brána (kap. 5.2) umí snímky s vysokými rezidui vyradit. Typický výsledek na wide rigu: median driftu centroidu přes noc  $\sim 0.4$  px (změřeno na 127 snímcích). Při dostatku paměti se zarovnané snímky drží v RAM (handoff do per-frame kroku bez opakovaného čtení disku); zápis zarovnaných FITS na disk zůstává checkpointem pro obnovu běhu a paralelismus.

**Moduly a funkce:** `vyvar_alignment_frame.py`: `_alignment_detect_xy`, `_alignment_run_astroalign_points`, `_alignment_compute_one_frame`, `_alignment_load_masterstar_catalog_points_for_frame`, `multiprocessing` `vetev` `_astrometry_align_mp_*`; `photometry_core.py`: `_compute_frame_align_residuals`

**Parametry (config.json):** `alignment_detection_sigma=5.0`, `alignment_max_stars=160`, `alignment_max_control_points=80`

## 8. Per-frame katalogy a detekce hvězd

### 8.1 Proc plná detekce na každém snímku

Na KAZDEM zarovnaném snímku běží plná DAO detekce celého pole (`photutils DAOStarFinder`; prahy per ucel: QC stabilita vs masterstar úplnost) a výsledek se paruje na pevný seznam `masterstars_full_match.csv` (nearest-neighbour v rovině oblohy přes WCS). To je vědomě architektonické rozhodnutí (DECISIONS): plná detekce per frame 'kupuje' QC, které by prostě odcitání na pevných pixelech ztratilo - lokální centroidy pohltní drift a zbytky WCS chyb, tvarové filtry odmítnou kosmiky/horke pixely/sloupce, počet shod proti katalogu okamžitě prozradí špatné řešení a nové zdroje jsou detekovatelné. Cena (CPU) je přijatelná díky nočnímu davkovému modelu (kap. 1, zásada 4).

## 8.2 Co se pocita na snimek

Per-frame katalog (proc\_\*.csv) obsahuje: subpixelove centroidy (DAO, intenzitou vazeny prumer) a prirazení na master pres WCS; flux a dao\_flux; peak\_max\_adu (saturace); FWHM a elongaci; casy jd/hjd/bjd (heliocentricka/barycentricka korekce dle Eastman et al. 2010, stanoviste z resolveru provenience); a per-epoch trust vlajku **catalog\_match\_mode** - jak dobre snimek sedi na katalog (vstup trust gate, kap. 12). Staticke sloupce (Gaia ID, katalogove magnitudy, BP-RP) se prebiraji z master radku; flux/peak/saturace jsou per-frame, protoze na jine expozici a case muze byt hvezda jina.

| Sloupce proc_*.csv (vyber)                                                                           | Vyznam                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| catalog_id, gaia_source_id                                                                           | identita hvezdy (string; DET_* pro cizi detekce bez Gaia)      |
| x, y, ra, dec                                                                                        | per-frame centroid a WCS souradnice                            |
| flux, dao_flux, flux_err                                                                             | aperturni tok, detekcni tok, chyba (empiricky model 11.4)      |
| peak_max_adu, is_saturated / noisy / usable                                                          | saturacni diagnostika per snimek                               |
| fwhm, elongation                                                                                     | tvar profilu per snimek                                        |
| jd, hjd, bjd, airmass                                                                                | casy a vzdusna hmota (Kasten & Young 1989)                     |
| catalog_match_mode                                                                                   | per-epoch trust vlajka shody snimku s katalogem                |
| psf_flux, psf_flux_err, psf_chi2, psf_quality_fallback, psf_ac_factor, psf_ac_n_used, psf_ac_applied | PSF sloupce (plni se pri zapnute vetvi; PROC_STORE_COLS guard) |

**Casove systemy:** JD je 'cas hodinek observatore'; HJD koriguje na pohyb Zeme vuci Slunci (az +-8.3 min svetelneho casu pres rok!) a BJD\_TDB na barycentrum Slunečni soustavy (dalsi ~+4 s + relativisticka skála). Pro periody kratši nez hodiny je HJD/BJD korekce ROZDIL mezi pouzitelnou a rozbitou fazovou krivkou. VYVAR pocita vse tri (Eastman et al. 2010) per snimek a per cil (souradnice cile vstupuji do korekce).

## 8.3 Uplnost slabeho konce: DAO-RECONCILE

Uplnost detekce se nehlida sigmou 'od oka', ale reconciliaci vuci Gaia (dao\_reconcile.py): referencni populace pole se cte primym dotazem do lokalni Gaia DB pres bounding box MASTERSTAR WCS (bez stropu radku), krivka uplnosti se fituje error-function modelem dle Fleming et al. (1995) a odvozují se  $G_{lim\_50}$  /  $G_{lim\_90}$  (magnitudy 50% a 90% uplnosti) plus metrika miss@G90 (podíl Gaia hvezd jasnejsich nez  $G_{lim\_90}$ , které DAO nenashlo). Blend radius  $1.5 \times FWHM$  px sdili s crowding\_index. Workstream DAO-RECONCILE byl uzavren 2026-07-09: uplnost 89.7-98.3 % napric rigy,  $G_{lim}$  charakterizovano (wide ~15.0, Newton V ~16.7, B/R censored  $\geq 17.5$ ) a completeness\_50 + missed\_below\_g90 bezi dal jako trvale health signaly QA dashboardu.

**Moduly a funkce:** photutils.detection.DAOSTarFinder (49 vyskytu napric QC/alignment/masterstar/SIPS presety); pipeline.py: per-frame katalogova cesta, \_per\_frame\_noise\_error\_map; photometry\_core.py: measure\_fwhm\_from\_masterstar; dao\_reconcile.py (Fleming 1995,  $G_{lim\_50/90}$ , miss@G90); catalog\_match\_trust.py (per-epoch vlajka); time\_utils.py (jd/hjd/bjd)

**Parametry (config.json):** sips\_dao\_fwhm\_px=2.5, sips\_dao\_threshold\_sigma=3.5 (SIPS-styl preset), qc\_dao\_detection\_sigma=5.0, masterstar\_dao\_threshold\_sigma=2.1

## 9. Faze 0 - priprava cilu (active targets)

Cile mereni vznikaji tremi cestami: **(1)** automaticky ze VSX - zname promenne v poli do vsx\_variable\_targets\_mag\_limit=14.5 mag; nevyresene VSX hvezdy se dohledavaji primym Gaia DR3 lookupem (VSX -> Gaia fallback), takze podil neprirazenych se blizi nule; **(2)** automaticky z lokalniho exoplanetoveho katalogu (hostitele tranzitu; match 3.0 arcsec); **(3)** rucne zadane cile uzivatele v UI. Kazdy cil se pinuje na Gaia source\_id - identita je katalogova, ne pixelova, takze prezije zmenu pole i sestavy.

Predfiltr saturacnich zon: hvezdy v zone linear se ponechavaji, saturated se vylucuji, mezistavy dostanou badge. Zony z MASTERSTARu jsou predfiltr z jedne referencni expozice; KRITICKA rozhodnuti o vyrazeni z finalni fotometrie se opiraji o per-frame saturacni priznaky (kap. 8.2). Vyber cilu je prostorove-prvni (frame bbox) a zname promenne se zaroven PROPLACHUJI z komparacniho poolu (DECISIONS 2026-06-17) - promenna hvezda nikdy nesmi slouzit jako srovnavaci. Vystup: active\_targets.csv s priznaky zone\_flag a skip\_photometry (v UI badges).

| Zona (z MASTERSTARu)         | Vyznam a chovani                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| linear                       | peak hluboko pod saturaci - plnohodnotne mereni                                |
| noisy1-3                     | slaby signal (odstupnovane) - meri se, badge v UI, vstup do trustu             |
| likely_saturated / saturated | peak u/za limitem - cil se z fotometrie vyrazuje (skip_photometry), komp nikdy |

Pripravena per-frame varianta (per\_frame\_saturation\_enabled, default OFF): misto celohvezdneho vyrazeni rozhoduje podil cistych snimku (prah per\_frame\_sat\_min\_clean\_frac); validace ceky na dataset se saturovanymi hvezdami.

Zivotni cyklus cile: navrzen (VSX/exoplanet/rucne) -> obohacen (Gaia ID, BP-RP, zone) -> aktivni (active\_targets.csv) -> zmeren (LC CSV) -> znamkovan (trust) -> reportovan/exportovan. V kazdem kroku je stav viditelny v UI (badges) a v CSV - zadny cil nemizi tise; i skip\_photometry ma zapsany duvod.

**Moduly a funkce:** photometry\_core.py: select\_active\_targets, \_active\_target\_zone\_flag, \_enrich\_active\_targets\_bp\_rp, stamp\_vsx\_known\_variable\_on\_masterstars, resolve\_variable\_targets\_csv; VSX/vsx\_make.py, exoplanets/exoplanet\_make.py (offline stavba katalogu)

**Parametry (config.json):** vsx\_variable\_targets\_mag\_limit=14.5, exoplanet\_match\_max\_sep\_arcsec=3.0

## 10. Faze 1 - vyber srovnavacich hvezd

Pro kazdy cil se stavi soubor srovnavacich hvezd (kompu). Je to jeden z nejpropracovanejsich kroku pipeline: kaskada TVRDYCH filtru (vyrad/ponechej), nasledovana RMS stabilitou s barevnymi tiery a finalnim vyberem. Klicova funkce: select\_comparison\_stars\_per\_target (volana z run\_phase0\_and\_phase1), vystup comparison\_stars\_per\_target.csv.

### 10.1 Tvrde filtry kandidatu

| Kriterium           | Podminka (vychozi hodnoty)                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geometrie           | vzdalenost od cile $\geq$ phase01_comparison_min_dist_arcsec=60 (PSF/blend) a $\leq$ max_dist_deg=1.5; orez vnitriho okraje cipu phase01_chip_interior_margin_px=50 px; max_dist se odvozuje i z FOV (compute_fov_max_dist)                                               |
| Zona / pouzitelnost | is_usable=true; nikoli is_saturated / is_noisy / likely_saturated; nikoli samotny cil; nikoli znama promenna (VSX purge, kap. 9)                                                                                                                                          |
| Magnituda           | $ \Delta \text{mag}  \leq$ phase01_comparison_max_mag_diff=1.5 od cile; absolutni strop 3.0, který zadna adaptace neprekroci; pro jasne cile (mag < 12.75) plati bright floor 1.5                                                                                         |
| Barva (primarni!)   | $ \Delta(\text{BP-RP})  \leq$ comp_max_delta_bprp=0.79; phase01_use_bprp_primary=true - barva je first-order kriterium: u NoFilter/sirokopasmovych dat neexistuje filtr, který by barevny clen vyrušil, takže barevna shoda kompu je HLAVNI obrana proti extinkci 2. radu |
| Gaia priznaky       | vyloucení NSS dvojhvezd (exclude_gaia_nss=true) a rozsahlych objektu/galaxii (exclude_gaia_extobj=true)                                                                                                                                                                   |
| Izolace             | zadny jasny soused do phase01_comparison_isolation_radius_px=25 px; filtr je 'bezpecny' - neaplikuje se, pokud by snizil pocet pod n_comp_min                                                                                                                             |
| Tvar                | $\text{FWHM} \leq$ phase01_comparison_max_fwhm_factor=1.5 x median snimku; psf_chi2 $\leq$ 50 (tvarova prijatelnost)                                                                                                                                                      |
| Pokryti             | pritomnost na $\geq$ phase01_comparison_min_frames_frac=0.2 podilu snimku; saturace na > 10 % snimku vyrazuje                                                                                                                                                             |

## 10.2 RMS stabilita, barevne tiery a driftovy test

Z casove rady fluxu kandidata (phase01\_flux\_col='dao\_flux') se pocita nocni RMS; tvrdy limit phase01\_comparison\_max\_comp\_rms=0.1 mag. Kandidati se radi do barevnych tieru dle shody BP-RP s cilem - comp\_color\_tiers: |Delta BP-RP| <= 0.15 (vaha 1.0), <= 0.30 (0.85), <= 0.55 (0.50), <= 1.10 (0.25); kandidat bez zname barvy padne do nejnizsiho tieru, nevylucuje se. Iterativni odstranovani RMS outlieru: robustni prah median(rms) + phase01\_comparison\_rms\_outlier\_sigma=3.0 x MAD/0.6745, max ~10 iteraci, nikdy pod n\_comp\_min. Driftovy test: linearne trendujici komp (|slope| > comp\_max\_slope\_mmag\_hr=5.0 mmag/h) se vyradi, ale jen pri statisticke vyznamnosti comp\_slope\_significance\_k=3.0 - a slope se meri na common-mode-ocistenem rezidualu (DECISIONS 2026-06-11), aby spolecny atmosfericky trend nevyrazoval nevinne kompy.

## 10.3 Skore, finalni vyber a poradi kriterii

Poradi dulezitosti: barva (tier) -> stabilita (RMS) -> vzdalenost (jen brana, NE radici kriterium). Dulezity negativni vysledek (DECISIONS): proximitni tie-break byl vyzkousen a REVERTOVAN - zmenil sadu u 143/143 cilu a obetoval stabilitu za blizkost; Broegovy vahy ( $w \sim 1/\sigma^2$ ) jsou nezavisle na poradi kandidatu, takze proximita patri jako brana. Cilovy pocet: phase01\_comparison\_n\_comp\_min=3 az n\_comp\_max=8 - literatura ukazuje, ze zisk ze scintilace saturuje kolem 6-8 kompu (Broeg 2005, Osborn 2015 aj.). Hvezdy s Gaia ID maji prednost pred cistymi detekcemi (DET\_\*). Sparse fallback (comp\_sparse\_fallback\_enabled=true) povoli v ridkem poli i 1 komp - vysledek pak nese YELLOW (plynula degradace, kap. 12).

Vystupni comparison\_stars\_per\_target.csv nese per komp: catalog\_id/gaia\_source\_id, souradnice, katalogovou mag a BP-RP, tier, vzdalenost od cile, comp\_rms (nocni), p2p\_rms, pocet snimku, priznaky kvality (good/suspect/excluded + duvod), vahu a roli (comp/check). Schema je vynucovane (\_require\_comparison\_stars\_per\_target\_schema) - downstream se na sloupce smi spolehnout.

## 10.4 Globalni comp pool a RMS mapa (default ON)

Filtry a RMS se v praxi nepocitaji opakovane pro kazdy cil: global\_comp\_pool\_enabled=true stavi JEDEN sdileny pool pole (build\_global\_comp\_pool + compute\_global\_pool\_rms\_map, comp\_pool\_rms.py). Pool vznikla z masterstars\_full\_match.csv aplikaci statickych filtru a pro kazdeho kandidata se napric snimky spocita stejny flux->RMS retezec jako ve Fazi 1 (bez per-target ensemble). Per-target vyber pak z poolu jen cerpa a pouziva hotovou RMS mapu. Prinos: konzistence (taz komparace ma stejne RMS u vsech cilu) a usetreny vypocet. Deduplikace dle Gaia klice zabranuje dvojim zaznamum.

## 10.5 Adaptace na hustotu pole (default ON)

field\_density\_adaptive\_enabled=true: plosna hustota se odvozuje z poctu Gaia-matchovanych hvezd a rozmeru cipu (\_read\_field\_density\_inputs; fallback vy\_ndao z hlavicky MASTERSTARu). Prahy: pod field\_density\_sparse\_threshold=300 hvezd je pole 'sparse' (geometricke brany a tolerance se UVOLNI, jinak by nebylo dost kandidatu), nad field\_density\_dense\_threshold=1000 je 'dense' (kriteria se UTAHNOU kvuli blendu). Zdroj techto vstupu je odvozeny (FITS/katalog), ne pevna konfigurace - v souladu s principem 'odvoditelnost vs. politika' (kap. 3.2). Pro velmi husta pole existuje spatial-grid vyber (pipeline.py: select\_comparison\_stars\_spatial\_grid), který kompy rozprostře po poli.

| Profil            | Smer uprav (priklady)                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sparse (< 300)    | uvolnit: vetsi max_dist, tolerantnejsi mag diff (pod absolutnim stropem 3.0), mekci izolace, nizsi n_comp_min; sparse fallback smi vzit i 1 komp (-> YELLOW) |
| normal (300-1000) | zakladni hodnoty z config.json beze zmen                                                                                                                     |
| dense (> 1000)    | utahnout: tesnejsi barva a mag diff, prisnejsi izolace a tvar, uzsi annulus - obrana proti blendu; kandidatu je dost                                         |

### **Příklad: jak kaskadou projde konkrétní cíl (ilustrační čísla)**

Cíl V\* o G=12.1, BP-RP=0.95 na wide poli s 620 Gaia hvězdami (profil normal). Kandidatu v FOV: 480.

Geometrie (60 arcsec..FOV, okraj 50 px): -70. Zony/použitelnost + VSX purge: -55. Magnituda (10.6..13.6): -190. Barva |dBp-RP| <= 0.79: -95. NSS/extobj: -8. Izolace 25 px + tvar: -22. Pokrytí >= 20 % snímku: -6. Zbytek: 34 kandidatu.

RMS limit 0.1 mag + iterativní MAD outliers: 27. Driftový test (5 mmag/h, k=3 na common-mode rezidualu): 26. Tíery: 6x T1, 11x T2, 7x T3, 2x T4.

Vyber: 8 kompu (max) - nejprve dle tíeru, uvnitř tíeru dle RMS. Vahy  $w \sim \text{tier}_w / \sigma^2$ . Check star = nejstabilnější z vyberu, vyražena z ensemble -> finalní ensemble 7 kompu,  $n_{\text{clean}}$  po  $\text{comp\_qa}$  třeba 6 -> GREEN.

## **10.6 Iterativní čístení a PyTICS**

Po prvním sestavení krivky bezi iterativní čístení ensemble (`comp_iterative_clip_enabled=true`; v produkci od 'Brno fixu' 2026-06-14): kompy se převedí proti souboru a odlehle se vyradí či převadí (drop-and-reweigh smyčka). Volitelně nad tím bezi PyTICS-styl iterativní interkalibrace vah (`pytics_enabled=true`, `pytics_n_iter=5`; Marconi et al. 2026, RASTI): každý komp se dočasně stane cílem a jeho váha se zpřesní z rozptylu vůči zbytku souboru. Obe smyčky zpřesňují per-frame zeropoint ještě PRED vypočtem `delta_mag`.

**Moduly a funkce:** `photometry_core.py`: `select_comparison_stars_per_target`, `run_phase0_and_phase1`, `_select_comps_tiered`, `_select_comps_by_color_then_rms`, `_bprp_tier_ladder_for_selection`, `build_global_comp_pool`, `_count_gate_passing_comps`, `check_comparison_stability`, `pytics_iterative_weights`, `_common_mode_detrend_comp_lc`; `comp_pool_rms.py`; `comp_selection_per_target.py`; `pipeline.py`: `select_comparison_stars_spatial_grid`

**Parametry (config.json):** `comp_max_delta_bprp=0.79`, `comp_color_tiers=[0.15/1.0, 0.30/0.85, 0.55/0.50, 1.10/0.25]`, `min_dist=60 arcsec`, `max_dist_deg=1.5 (+FOV)`, `chip_margin=50 px`, `max_mag_diff=1.5` (abs 3.0, bright floor 1.5 pod 12.75 mag), `max_comp_rms=0.1`, `rms_outlier_sigma=3.0`, `max_slope=5.0 mmag/h` (significance k=3.0), `isolation=25 px`, `max_fwhm_factor=1.5`, `max_psf_chi2=50`, `min_frames_frac=0.2`, `n_comp=3..8`, sparse fallback ON, global pool ON, density adaptive ON (sparse<300, dense>1000), iterative clip ON, pytics ON (`n_iter=5`), `comp_clip_sigma=5.0`, `comp_contamination_penalty_k=3.0`, `comp_select_rms_floor=1e-06`

### **Proc je barva na prvním místě**

Atmosferická extinkce závisí na vlnové délce: modrá hvězda slabne s rostoucí vzdušnou hmotou rychleji než červená. U diferenciální fotometrie se extinkce 1. řádu vyradí v rozdílu cíl-komp, ale ROZDIL BAREV ponechává zbytkový člen 2. řádu  $k'' \times \Delta(\text{BP-RP}) \times X$  (kap. 10.8 v rámci Faze 2A).

Zadný nástroj z literatury (AIJ, SysRem/TFA, EPD) neresí airmassové systematiky vyberovou chirurgií kompu - všechny používají korekci či de Korelace. VYVAR proto drží těsnou barevnou shodu jako PRIMÁRNÍ obranu (u nefiltrovaných dat jedinou preventivní) a  $k''$  korekci jako léčbu příčiny.

Negativní výsledek k zapamatování: redesign vyberu kompu 'measure-all -> greedy grow' (Broeg inverse-variance) vyhrával na ručně vybraných cílech, ale v populačním testu explicitně zhoršil 45 % cílů - byl odmítnut a zdokumentován (DECISIONS). Airmass je korekci, ne vyberový problém.

## 11. Faze 2A - aperturni fotometrie (hlavni cesta) - DETAILNE

Vstup: zarovnané kalibrované snímky + per-frame katalogy + soubor kompu. Přehled kroku pro každou hvězdu na každém snímku (detaily v podsekcích):

| Krok                | Co se děje                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Centroid          | pozice z per-frame katalogu (DAO centroid); zadné refitování v aperture                               |
| 2 Apertura          | polomer = trída jasnosti x FWHM (SNR-optimalní tabulka, 11.1); jasné větší, slabší menší              |
| 3 Pozadí            | mezikruží annulus 4.75..9.0 x FWHM; robustní odhad (median / sigma-clip, MAD)                         |
| 4 Tok               | suma pixelů v aperture minus pozadí x plocha; saturační a diluční vlajky                              |
| 5 Chyba             | Howellova CCD rovnice + EMPIRICKÝ sum pozadí (prázdné aperture) + SEM ensemble + sigma_sys dno (11.4) |
| 6 Aperturní korekce | preskalování na společnou škálu z jasných referenčních kompu - Metoda B (11.5)                        |
| 7 k" korekce        | extinkce 2. řádu na comp mag_inst (literární k" v BP-RP jednotkách; 11.8)                             |
| 8 Diferencial       | cíl minus vážený soubor kompu (flux-sum kanonická kombinace, Broegovy vahy; 11.6)                     |
| 9 Ansambl QA        | společné odchylky, epochové korekce (Honeycutt-style), comp QA statistiky                             |
| 10 Postprocess      | outlier maskování (mask-first), volitelné CT, mag_calib_final (11.9-11.10)                            |

### 11.1 Apertura per hvězda: growth curve a SNR optimum

Polomer aperture se odvozuje z FWHM. Souvislost s Gaussovou šířkou:  $FWHM = 2 \sqrt{2 \ln 2} \times \sigma = 2.3548 \sigma$ . VYVAR pracuje ve dvou krocích:

**Krok 1 - globalní pevná apertura z FWHM:** vychází polomer  $r = aperture\_fwhm\_factor = 1.9 \times FWHM$ . Pro gaussovský profil zachytí  $r = 1.75 FWHM (= 4.12 \sigma)$  ~99.99 % integrálu 2D Gausse; 1.9 FWHM je tedy bezpečný start a fallback. Role-aware skalování: cíl dostává faktor  $aperture\_variable\_factor = 1.0$ , kompy  $aperture\_comp\_factor = 1.1$  (mírně větší apertura kompu snižuje jejich citlivost na centrovací sumu).

**Krok 2 - per-hvězda SNR-optimalní apertura** (compute\_snr\_optimal\_aperture\_table): pro magnitudové biny (rozsah 7..18 mag, krok 0.5) se z modelu Gaussova enclosed flux prohledá polomer  $r$  od  $r_{min} = 0.8 \times FWHM$  do  $r_{max} = 2.5 \times FWHM$  s krokem 0.05 px a vybere se  $r$  maximalizující SNR dle CCD rovnice (Howell 1989; Merline & Howell 1995):

$$SNR(r) = F(r)/g / \sqrt{F(r)/g + N_{pix}(r) \times bkg\_var/g^2} \quad [\text{vše v elektronech}]$$

kde  $F(r)$  je flux v aperture [ADU],  $g$  zisk [e-/ADU],  $N_{pix}(r) = \pi r^2$  počet pixelů aperture a  $bkg\_var$  rozptyl pozadí na pixel. Když je k dispozici změřený rozptyl pozadí z prázdných pixelů téhož snímku ( $bkg\_var\_adu2\_per\_px$ ), použije se místo teoretického  $sky/g + (RN/g)^2$ . Sazba per trída jasnosti:  $aperture\_snr\_sizing = \{small: 1.5, large: 4.0\} \times FWHM$  jsou meze prohledávaného rozsahu pro slabé/jasně hvězdy - optimum pro slabé hvězdy leží ~0.7 x FWHM (dominuje suma pozadí), pro jasné převládá robustnost větší aperture. Při FWHM = 3.7 px tak apertura ~5-6 px obsahuje ~94-98 % světla a leží blízko SNR optima. Tabulka se předpocítává per draft (precompute\_and\_save\_snr\_aperture\_table\_for\_draft) a apertura per hvězda je pak KONZISTENTNĚ aplikována napříč snímky - pro diferenční fotometrii se konstantní apertura ruší v rozdílu.

#### Miniprimer: magnitudy a proc 1.0857

Pogsonova škála:  $m = -2.5 \log_{10}(F) + ZP$ . Rozdíl 5 mag = faktor 100 v toku; 1 mag ~ faktor 2.512.

Převod relativní chyby toku na magnitudy:  $\sigma_{mag} = |dm/dF| \sigma_F = (2.5 / \ln 10) \times \sigma_F/F = 1.0857 \times \sigma_F/F$ . Proto se v celé dokumentaci objevuje konstanta 1.0857.

Diferenční fotometrie měří ROZDÍL magnitud cíle-reference: cokoli společného (průhlednost, extinkce 1. řádu, drobná rozostření) se v rozdílu vyruší - zbyvá jen to, čím se cíl od reference LISI (barva -> k", pozice -> flat/vinetace, jasnost -> nelinearita).

**Enclosed flux Gaussova profilu** (základ SNR tabulky):  $E(r) = 1 - \exp(-r^2 / (2 \sigma^2))$ ,  $\sigma = FWHM/2.3548$ . Odtud  $E(1.0 FWHM) \sim 93.7 \%$ ,  $E(1.5 FWHM) \sim 99.8 \%$ ,  $E(1.75 FWHM) \sim 99.99 \%$ . Maly

polomer ztraci svetlo (ale i sum pozadi  $\sim r^2$ ), velky polomer sbira sum - odtud existence SNR optima zavisleho na jasnosti hvezdy.

### 11.2 Pozadi: sky annulus

Pozadi se meri v mezikruzi okolo hvezdy, mimo kridla PSF: vnitri polomer annulus\_inner\_fwhm=4.75 x FWHM, vnejsi annulus\_outer\_fwhm=9.0 x FWHM (siroke mezikruzi = dost pixelu na robustni odhad i na ridsich polich). Odhad na pixel je robustni: median (prispadne sigma-clipped median) hodnot v mezikruzi, rozptyl pres MAD - potlaci kontaminaci sousednimi hvezdami a horkymi pixely. Odedena hodnota v aperture = sky\_per\_pixel x N\_pix(r\_ap). Hustotni adaptace muze mezikruzi na hustych polich zuzit. Tradice DAOPHOT (Stetson 1987); optimalni apertura dle Howella (1989).

### 11.3 Tok a vlajky

Tok = suma pixelu v kruzne aperture (photutils CircularAperture / aperture\_photometry, presne pocitani zlomkovych pixelu) minus pozadi. K bodu se pripisuji vlajky: saturace (peak\_max\_adu vs limit), nelinearita (diagnostika nonlinearity\_fwhm\_ratio=1.25 na percentilu 20 nejjasnejsich), pripadne dilucni vlajky (11.11) a bad-column/BPM zasahy (enhance\_catalog\_dataframe\_aperture\_bpm, bad\_columns\_for\_light\_frame).

### 11.4 Chybovy model - tri vrstvy

**Vrstva 1 - fotonova statistika (Howell 1989):** relativni chyba fluxu v elektronech:

$$\sigma_F^2 = F/g + N_{\text{pix}} \times (N_{\text{sky}}/g + N_{\text{dark}}/g + (RN/g)^2) \rightarrow \sigma_{\text{mag}} = 1.0857 \times \sigma_F / F$$

Tri clenry: fotonovy sum hvezdy, sum pozadi (obloha x plocha aperture) a cteci sum ( $RN^2 \times$  plocha). Gain a read noise pochazeji z hlavicek / DB vybaveni (resolver provenience); pri softwarovem binningu plati  $RN_{\text{eff}} = RN_{\text{db}} \times \text{bin}$  (READNOISE\_E je per-pixel pri bin1; DECISIONS 2026-07-07).

**Vrstva 2 - empiricke pozadi (Labbe et al. 2003; err\_background\_mode='empirical'):** teoreticky vypocet sumu pozadi PODCENUJE korelovany sum (resampling pri zarovnani, ploche gradienty, drobne artefakty flatu). VYVAR proto sigma\_bkg MERI: na kazdem snimku se rozmisti err\_empty\_apertures\_n=64 prazdnych aperture (minimum validnich 16) mimo hvezdy, kazde umisteni pouziva TENTYZ anulovy odecet pozadi jako produkci mereni, a robustni rozptyl cistych souctu = sigma\_bkg\_ap [ADU]. Tato hodnota uz obsahuje Poissonuv sum pozadi, cteci sum, kovarianci resamplingu i clen odhadu oblohy dle Merline & Howell (1995) - NIC z toho se nesmi pridavat podruhe (double-counting). Determinismus (LABBE-DET): seznam hvezd se kanonizuje a RNG se odvozuje ze SeedSequence (content seed + r\_ap), takze opakovana fotometrie tehoz draftu je bajtove stabilni. Pro chybejici mereni existuje hybridni fallback: pomer empiricke/Howellovy sigmy per setup (bkg\_scale\_ratio\_empirical\_over\_howell) preskaluje teoretickou hodnotu.

**Vrstva 3 - produkci kombinace (sigma\_floor\_core.py):** celkova chyba bodu svetelne krivky v relativnim fluxovem prostoru:

$$\text{err\_total}^2 = \text{err\_photon\_bkg}^2 + \text{sem\_ens\_rel}^2 + \text{sigma\_sys\_rel}^2$$

kde sem\_ens\_rel je SEM (standard error of the mean) REZIDUALU ensemble zeropointu - nikoli std instrumentalnich magnitud kompu (DECISIONS 2026-06-18: std kompu meri jejich jasovy rozptyl, ne nejistotu zeropointu; zamena nafukovala chyby  $\sim 10\times$ ). Pro maly pocet kompu se SEM koriguje faktorem c4 (nestrannost odhadu smerodatne odchylky pri malem n). sigma\_sys je per-pasmove chybove dno kalibrovane z rozptylu kontrolnich hvezd - sigma\_sys\_mag = {'4': 0.018} (18 mmag pro wide/B4 pasmo); pricita se kvadraticky a JE soucasti sigma v exportech. Diagnosticky (mimo produkci) existuje sigma\_budget.py: plny rozpozet Howell + Young/Osborn scintilace pro porovnani ocekavani vs mereni.

### **Pocetni priklad: roz pocet chyby jednoho bodu (ilustracni, wide rig)**

Hvezda G ~ 12.5, expozice 60 s, gain 1.0 e-/ADU, FWHM 3.7 px, apertura r = 5.6 px (N<sub>pix</sub> ~ 98), obloha 210 ADU/px, RN 3.5 e-, tok hvezdy F = 48 000 ADU.

Fotony hvezdy:  $\sqrt{48000} \sim 219$  e-  $\rightarrow 219/48000 = 0.46$  %. Teoreticke pozadi:  $\sqrt{98 \times (210 + 12.25)} \sim 148$  e-  $\rightarrow 0.31$  %. Empiricka sigma<sub>bkg\_ap</sub> (prazdne apertury) vsak vyjde treba 190 ADU (korelace resamplingu!)  $\rightarrow 0.40$  % - pouzije se TATO hodnota.

Photon (+) empiricke pozadi:  $\sqrt{0.46^2 + 0.40^2} \sim 0.61$  % ~ 6.6 mmag. SEM ensemble rezidualu (7 kompu, c4 korekce): ~2.5 mmag. sigma<sub>sys</sub> (pasma 4): 18 mmag.

err<sub>total</sub> =  $\sqrt{6.6^2 + 2.5^2 + 18^2} \sim 19.3$  mmag. Pouceni: na wide rigu casto DOMINUJE systematicke dno - proto ma smysl kalibrovat sigma<sub>sys</sub> z check hvezd a proc 'jeste vetsi apertura' nic nezachrani.

## **11.5 Aperturni korekce - 'Metoda B'**

SNR-optimalni apertura je mensi nez 'totalni', takze ztraci cast svetla - a ruzne jasne hvezdy maji ruzne optimum, coz by vnaselo systematiku. Korekce (compute\_aperture\_correction, aperture\_correction\_enabled=true): z referencnich kompu (preferencne Tier 1, pri nedostatku doplni Tier 2; filtr kontaminace  $\leq$  aperture\_correction\_max\_contamination=0.15 a platne comp\_rms) se pres snimky spocita median rozdilu velke a male apertury  $\Delta M_{corr} = mag_{large} - mag_{small}$ . Korekce se aplikuje jen pri rozptylu referencnich hodnot  $\leq$  aperture\_correction\_max\_scatter\_mag=0.03 mag a pocu  $\geq$  aperture\_correction\_min\_ref\_stars=3 (jinak ok=False, beze zmeny - fail-safe). Vraci svetlo 'ztracene' malou aperturou, aniz by obetovala jeji SNR. Reference: krivka rustu (Stetson 1990; Howell 1989). Volitelna alternativa COG (curve-of-growth; cog\_aperture\_correction\_enabled=false) je implementovana, ale vypnuta; mixed-frame riziko odstraneno all-or-nothing nocni pojistkou (DECISIONS), zapnuti cekna na validaci.

## **11.6 Ensemble normalizace (Broeg / AIJ flux-sum)**

ensemble\_normalize provadi skutecnou ansamblou fotometrii (ne jedinou komparaci). Per snimek:

```
mag_ensemble = -2.5 log10( SUM_j 10^(-0.4 m_j) ) [soucet fluxu, AIJ tot_C_cnts]
delta_mag = mag_inst(cil) - mag_ensemble [diferencialni krivka]
mag_calib = mag_inst(cil) + median_j( cat_mag_j - mag_inst_j ) [kalibrovana]
```

Pozor na zeropoint kalibrace: soucet fluxu dava  $m_{ensemble} \sim m_i - 2.5 \log_{10}(n)$  pri podobnych  $m_i$ , takze pricteni pouheho median(cat) ke krivce delta\_mag by ji posunulo o  $\sim 2.5 \log_{10}(n)$  mag. Proto mag\_calib pouziva klasicky diferencialni posun median(cat - inst), zatimco delta\_mag zustava vuci AIJ souctu (kanonicka kombinace A vs B vyresena v DECISIONS 2026-06-15; validovano proti AstroImageJ:  $\Delta < 0.001$  mag, 67 hvezd). Vyber clenu ensemble: kompy kvality good i suspect (excluded ne), serazene dle comp\_rms z Faze 1; prvnich n\_comp\_min vzdy, dalsi jen pri rms\_p2p pod prahem stability, max n\_comp\_max. Vazeni  $w \sim 1/\sigma^2$  dle zmerene variability kompu (Broeg 2005) s tierovymi vahami barvy (10.2) a penalizaci kontaminace (comp\_contamination\_penalty\_k=3.0). Ensemble scatter (rozptyl kompu okolo medianu) se propaguje do chyboveho modelu (11.4, vrstva 3).

**Epochove korekce (Honeycutt 1992) v ansamblu retezci:** klasicka ansamblou fotometrie resi soustavu  $m_{ij} = m_i + e_j$  (hvezda i, epocha j) - kazdy snimek dostane svou epochovou korekci  $e_j$  (spolecny posun pruhlednosti/citlivosti) a kazda hvezda svou stredni magnitudu  $m_i$ . VYVAR tuto logiku realizuje per-frame ensemble zeropointem (median cat - inst pres kompy daneho snimku) + iterativnim cistenim; rezidua zeropointu davaji SEM slozku chyby (11.4). Vysledek je ekvivalentni Honeycuttove principu 'kazdy snimek ma svuj offset', jen pocitany robustne po snimcich.

### **11.6b Saturace, nelinearita a smerovani chyb per bod**

Saturace se posuzuje per bod (peak\_max\_adu vs limit kamery z DB/hlavicky): saturovany bod dostava flag a nevstupuje do ensemble statistik; cil saturovany na vetsine snimku je vyrazen uz ve Fazi 0.

Nelinearita CMOS pod plnou studnou se diagnostikuje tvarem: jasne hvezdy 'tloustnou'

(nonlinearity\_fwhm\_ratio=1.25 proti percentilu 20) - varovani, ze i nesaturovane spicky lzou. Chyba bodu se smeruje dle metody (\_route\_lc\_per\_frame\_err): aperturni bod nese aperturni chybu, PSF bod PSF

chybu (sandwich) - zadne micheni skal (T1 nalez auditu, 12.4). BJD/HJD se prepocitava PER CIL (souradnice cile vstupuji do korekce; \_recompute\_bjd\_hjd\_per\_target) se statusem time\_base.

### 11.7 FWHM v pipeline - ctyri cesty (a proc)

FWHM se objevuje na vice mistech a pocita se ruzne - je dulezite je rozlisovat: **(1)** QC na MASTERSTARu (measure\_fwhm\_from\_masterstar) zapisuje do hlavicek DAO-styl hodnotu (momentova sirka detekce; rychla, robustni) a 2D Gaussuv fit jasných hvězd (presnejsi jadro). **(2)** Faze 2A voli zdroj v poradí 2D fit -> DAO -> fallback (resolve\_fwhm\_px\_for\_snr\_aperture\_table pro SNR tabulku). **(3)** Model-free druhe momenty (\_fwhm\_moment\_at): FWHM z druhých momentu intenzity ve vyrezu bez predpokladu profilu - pouziva se tam, kde Gaussuv fit s pevnym vyrezem zkresluje (lekce ze STATE: pro elongaci/asymetrii davaji momenty nezkresleny vysledek, fit je systematicky nadhodnoceny). **(4)** Moffat FWHM v PSF ceste (kap. 11B):  $FWHM = 2 \gamma \sqrt{2^{1/\alpha} - 1}$ .

### 11.8 Extinkce 2. radu k" (band-aware, ZIVA v produkci)

Extinkce 1. radu se v diferencialu rusi; zbyva clen 2. radu zavisly na ROZDILU barev cile a kompu:  $\Delta m = k'' \times \Delta C \times X$  ( $X$  = vzdusna hmota, Kasten & Young 1989). VYVAR jej resi korekci na strane kompu (apply\_k2\_to\_comp\_mag\_inst v ensemble retezci): instrumentalni magnitudy kompu se pred kombinaci opravi k"-clenem, takze zbytkovy barevny trend se odstrani u zdroje. Rezim k2\_mode='literature': literaturni koeficienty (Smith 2002 pro Sloan, Henden & Kaitchuck pro Johnson B...) se prevadeji do BP-RP jednotek pres barevne sklony Jordi et al. 2010 ( $k2\_bprp = k''_{\text{nativni}} \times dC_{\text{nativni}}/dC_{\text{bprp}}$  v FGK kotve); pasmo urcuje band\_classify.py (jediny zdroj pravdy pro klasifikaci filtru; fail-safe: neznamy filtr = CLEAR/UNFILTERED -> tesna barva, zadne nespolehlive k"). Pojistky: strop k2\_ceiling=0.1 mag/airmass/barvu; per-nocni FIT k" (NIGHT\_FIT v2) je pripraven, ale gated OFF (k2\_fit\_enabled=false) do vyreseni datoveho blockeru (K2-DATA-BLOCKER) - fit by vyzadoval konzistenci s literaturou (k2\_fit\_consistency\_sigma=2.0, max nasobek 4.0) a minimalni detekovatelnost 3.0. Merene poradí dulezitosti na wide rigu: k" clen je SUBDOMINANTNI (K2-STATS-FIX: bootstrap CI,  $\rho \sim -0.013$ ) - tesna barevna shoda kompu zustava primarni obranou, k" je korektni lecba zbytku.

Design spec: dev/results/specs/VYVAR\_K2\_DESIGN\_SPEC.md v1.1. Poznamka k historii: starsi per-target airmass detrend (fit linearniho trendu na 'normal' bodech) byl z produkce OSTRANEN - detrend cilove krivky je symptom-fix, ktery umi sezrat realnou variabilitu; reporting postprocess dnes airmass NEdetrenduje (mask-first outliers, zadny per-target trend).

#### **Pocetni priklad k"**

NoFilter (CV pasmo), literaturni  $k''_{\text{bprp}} \sim 0.03 \text{ mag/airmass/mag(BP-RP)}$ . Cil BP-RP = 1.30, median kompu 0.85 ->  $\Delta C = 0.45$ . Noc:  $X$  od 1.15 (kulminace) do 1.95 (konec rady).

Zbytkovy clen:  $k'' \times \Delta C \times X = 0.03 \times 0.45 \times (1.95-1.15) \sim 10.8 \text{ mmag ROZDILU}$  pres noc - falesny 'trend', ktery by neopatrný pozorovatel precetl jako pomalou variabilitu.

Obrana 1 (prevence): tesna barva kompu - pri  $\Delta C = 0.1$  klesne efekt na  $\sim 2.4 \text{ mmag}$ , pod sumove dno. Obrana 2 (lecba): apply\_k2\_to\_comp\_mag\_inst koriguje zbytek. Poradí dulezitosti presne v tomto smyslu potvrdila i mereni na wide rigu ( $k''$  subdominantni).

### 11.9 Barevny clen (transformace; default OFF)

Infrastruktura barevne transformace do standardního systému je pripravena (fit\_color\_term\_c1, apply\_color\_term, should\_apply\_color\_term): fit vztahu (cat - inst) vs BP-RP z kompu (minimum phase01\_ct\_min\_comp=7, extrapolace mimo rozsah barev kompu zakazana, phase01\_ct\_extrapolation\_tol=0.0) a aplikace na cil. Vychozi stav apply\_color\_term='off' - krivky zustavaji v instrumentalnim systému s diferencialnim zeropointem; pro NoFilter/Clear se CT neaplikuje NIKDY (neni definovan cilovy system), pro V/B/R/I/Sloan jen je-li spolehlivy. Sloupce: mag\_calib\_ct, ct\_correction, ct\_c1, ct\_bp\_rp\_target, ct\_ok.

### 11.10 Kanonicka publikovana magnituda

```
mag_calib_final = mag_calib + CT (je-li ct_ok) + Delta M_corr (je-li ac_ok) [Path A,
DECISIONS 2026-06-22]
```

CT a AC jsou aditivní per-target/nocní konstanty nad ensemble-kalibrovanou bází; při CT off je výsledek bajtové identicky s mag\_calib\_ac. Světelná křivka (CSV) nese všechny reprezentace: mag\_inst, mag\_calib, delta\_mag\_ensemble, mag\_calib\_final, err, aperture\_r\_px, method - prepínač mag/delta\_mag v UI má jen osu grafu, nikdy data.

### 11.10b Outliery a reporting postprocess (mask-first)

detect\_outliers značí body odlehle od lokálního průběhu křivky (robustní MAD kritérium s ochranou tvaru zakrytí - maskování nesmí 'ukousnout' minimum zakrytí); empirical\_feature\_mask\_mag chrání oblasti se skutečným signálem. Zásada MASK-FIRST: outlier se NIKDY nemůže z CSV - dostane flag a grafy/statistiky ho tlumí; data zůstávají kompletní pro reanalýzu. apply\_reporting\_postprocess je poslední krok před zápisem: aplikuje vlajky, počítá lc\_rms/kvalitu (classify\_lc\_quality: good/noisy/short dle počtu snímku a podílu normálních bodů - min 20 snímku pro plný verdikt, krátký track od 3) a NIC nedetrenduje (zadný per-target airmass fit - 11.8).

### 11.11 Redení toku (dilution, GS11) - volitelně, default OFF

Merena apertura může obsahovat světlo nerozlišených sousedů (blend), které 'redí' měřenou amplitudu a posouvá magnitudu. Modul dilution.py (gs11\_dilution\_enabled=false) odhaduje redení KATALOGOVÉ z Gaia DR3 (predikce, ne měření): pro cíl se najdou Gaia sousedé uvnitř apertury (search\_radius = aperture\_arcsec; gs11\_dilution\_aperture\_arcsec=0 = odvod z fotometrické apertury), zahrnou se sousedé až o gs11\_dilution\_mag\_limit\_delta=5.0 mag slabší (slabší přispívají < 1 % toku) a spočítá se:

```
D = F_star / (F_star + SUM F_neighbors); delta_mag = -2.5 log10(D) > 0 při D < 1;
mag_corr = mag_obs + delta_mag
```

Výstupy: dilution\_factor, dilution\_delta\_mag, n\_neighbors, neighbor\_flux\_sum. Užitečné jako QA příznak blendu a korekce na hustých polích; kompy s  $D < \text{gs11\_comp\_max\_dilution}=0.9$  se vyrazují,  $D < 0.98$  značí suspect. Reference: Seager & Mallen-Ornelas (2003); Howell (2006). Skutečné PSF odečtení souseda je v PSF větvi (kap. 11B).

### 11.12 Co je záměrně VYPNUTO a proč (negativní výsledky)

| Metoda                       | Stav a důvod                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALG-3 časové binování kompu  | temporal_binning_enabled=false. Injekční testy PROKAZALY škodlivost: klouzavý median vyhladil sérii kompu a vtiskl artefakty průhlednosti do diferenciálních magnitud; populační sweep 24/25 cílů horsích, 0 lepsích. Kod (temporal_bin_comp_lc) zůstává pro reprodukci testu. |
| ALG-5 PyTICS                 | pytics_enabled=TRUE - jediná zapnutá 'pokročilá' metoda; iterativní interkalibrace vah kompu (10.6).                                                                                                                                                                           |
| ALG-2 Savitzky-Golay detrend | savgol_detrend_enabled=false (opt-in). Vyhlazení SG filtrem umí odstranit pomalý nelineární trend, ale detrend cílové křivky je rizikem pro reálnou variabilitu.                                                                                                               |
| ALG-4 Democratic Detrender   | democratic_detrend_enabled=false (opt-in). Marginalizace přes 3 modely trendu (polynom v airmass, polynom v BJD, SG v case) s počtivou inflací chyb při nesouhlasu modelů (err_inflation = MAD modelů); sloupce delta_mag_democratic, err_inflation.                           |
| SysRem                       | sysrem_enabled=false. run_sysrem_field (Tamuz+ 2005) iterativně odečítá nejsilnější společný trend $R_{ij} = c_i \times a_j$ (n_iter=3); riziko: umí 'odečíst' i skutečnou variabilitu sdílenou více hvězdami. Vyhodnoceno, drženo OFF.                                        |
| Per-target airmass detrend   | ODSTRANEN z produkce (11.8) - nahrazen příčinami: barevná shoda + k".                                                                                                                                                                                                          |
| COG aperturní korekce        | cog_aperture_correction_enabled=false; mixed-frame riziko odstraněno all-or-nothing nocní pojistkou (11.5 / DECISIONS); zapnutí čeká na validaci.                                                                                                                              |

Společný jmenovatel: každá z metod byla implementována, otestována injekcemi či populačními testy a rozhodnutí je zdokumentováno v DECISIONS. Citace se v reportu emitují JEN pro metody, které skutečně bezely (citations.py; gating příznak = citací příznak).

**Moduly a funkce:** photometry\_core.py: run\_full\_photometry\_pipeline (PRODUKCNI VSTUP), run\_phase2a, compute\_snr\_optimal\_aperture\_table, precompute\_and\_save\_snr\_aperture\_table\_for\_draft, measure\_empty\_aperture\_sigma\_bkg, \_photometric\_error(\_with\_bkg\_mode), compute\_aperture\_correction, ensemble\_normalize, compute\_mag\_calib\_final, apply\_reporting\_postprocess, detect\_outliers, save\_lightcurve\_csv; sigma\_floor\_core.py: combine\_production\_err\_rel, c4\_small\_sample, ensemble\_sem\_mag\_from\_residuals; k2\_extinction.py: resolve\_k2\_bprp\_value, apply\_k2\_to\_comp\_mag\_inst, computed\_k2\_bprp\_for\_token; band\_classify.py: classify\_photometric\_band, effective\_band\_for\_extinction; dilution.py; photutils.aperture: CircularAperture, CircularAnnulus, aperture\_photometry

**Parametry (config.json):** aperture\_fwhm\_factor=1.9, aperture\_variable\_factor=1.0, aperture\_comp\_factor=1.1, aperture\_snr\_sizing={small:1.5, large:4.0}, annulus 4.75..9.0 FWHM, err\_background\_mode='empirical' (n=64, min 16), sigma\_sys\_mag={'4':0.018}, aperture\_correction ON (min\_ref 3, contamination 0.15, scatter 0.03), k2\_mode='literature' (ceiling 0.1, fit OFF), apply\_color\_term='off' (ct\_min\_comp 7, extrapolation 0.0), gs11 OFF, sysrem OFF (n\_iter 3), temporal binning OFF, savgol OFF (polyorder 2, window 0.5), democratic OFF (window 0.5), pytics ON (n\_iter 5), phase2a\_airmass\_before\_outlier=false, photometry\_mode='both', save\_lightcurve\_png=false

## 12. Faze 2B - ePSF fotometrie (pripravena, vypnuta) - DETAILNE

PSF fotometrie nefotometruje kruh, ale FITUJE MODEL hvezdneho profilu na data. Prinos je dvoji: **(a)** vazi centralni pixely, kde je signal, coz zlepši SNR slabych hvezd; **(b)** matematicky rozdeluje tok mezi prekryvajici se profily (deblending) - v hustych polich, kde apertura konci. VYVAR ma plnou vetev (psf\_photometry.py ~3100 radku + psf\_runner.py + psf\_neighbor\_sub.py) pripravenou a globalne vypnutou (psf\_photometry\_enabled=false) do validace na hustem poli Newtonu.

**Koncept pro nefotometriky:** PSF (Point Spread Function) je 'otisk' bodoveho zdroje - jak dalekohled + atmosfera + cip rozmaznou matematicky bod hvezdy do skvrny. Aperturni fotometrie skvrnu SCITA (kruh a soucet - zadny predpoklad tvaru); PSF fotometrie skvrnu MODELUJE a hleda, jaka amplituda modelu nejlepe sedi na data. Modelovani vynasi dve schopnosti navic: vahovani pixelu podle informace (stred skvrny vs okraj) a rozklad prekryvajicich se skvrn na jednotlivé hvezdy. Cena: vysledek je jen tak dobry, jak dobry je model - proto tolik pece o stavbu ePSF a kontrolu kvality fitu nize.

### 12.1 Dva modely profilu: Moffat a ePSF

**Moffat (analyticky):** radialni profil  $I(r) = I_0 \times (1 + (r/\gamma)^2)^{-\alpha}$ , kde  $\gamma$  je sirka jadra a  $\alpha$  mocninovy index (v klasickem znaceni  $\beta$ ). Moffat modeluje kridla PSF lepe nez Gauss - atmosfericky seeing ma mocninna, ne gaussovska kridla. Souvislost s FWHM (`_moffat_fwhm_px`):

$$\text{FWHM} = 2 \gamma \sqrt{2^{1/\alpha} - 1}$$

**ePSF (empiricka 'effective PSF', Anderson & King 2000):** misto predpokladu tvaru se PSF ZMERI z dat: jasne izolovane nesaturovane hvezdy se vyrezou, subpixelove zarovnaji a iterativne slozi do prevzorkovaneho (oversampled) rastru. Vyhoda: zachyti realny tvar (seeing, optika, vedeni montaze) vcetne asymetrie, ktere zadny analyticky model nepopise. Nevyhoda: potrebuje dost hvezd (`epsf_min_stars=30`) a stabilni profil pres noc. Moffat slouzi jako fallback pri nedostatku hvezd (parametry  $\gamma/\alpha$  z medianu FWHM).

### 12.2 Stavba modelu

**build\_epsf\_model:** kandidati se vybiraji z per-frame katalogu (izolace, SNR, nesaturovane; `_epsf_prepare_stars`), pripadne se doplni z detekovaneho poolu (`_epsf_augment_candidates_from_detected_pool`). photutils EPSFBuilder iterativne stavi model: `extract_stars` -> `fit` -> `re-centrate` -> `smoothing`, opakovane do konvergence; vysledkem je ImagePSF (rastrový model s oversamplingem), ulozeny jako `masterstar_epsf.fits`. Vstupni FWHM se resi kaskadou hlavicka -> DB median -> fallback 4.5 px; vyrez je lichy, min 5 px. FWHM native modelu se meri z radialniho profilu ePSF (`_epsf_fwhm_native_from_profile`) - kontrola konzistence proti ocekavani.

**build\_epsf\_grid\_model:** pole se rozdeli na bunky (`psf_spatial_grid='3x3'`, minimum `psf_spatial_min_stars_per_cell=25` hvezd na bunku) a v kazde se stavi LOKALNI ImagePSF - mrizka modelu zachycuje prostorovou promennost PSF pres pole (koma v rozich, naklon ohniskove roviny). Mereni pak interpoluje model pro konkretni pozici (`interp_gridded_epsf_array`). Prepinac `psf_spatial_enabled=false`; `psf_spatial_order=0` znamena konstantni PSF.

**K cemu je oversampling:** ePSF se stavi na jemnejsi mrizce nez pixel (typicky 4x) - kazda hvezda dopada na pixely s jinym subpixelovym posunem a slozenim mnoha hvezd do jemne mrizky se profil rekonstruuje NAD pixelovym rozlisenim. Presne proto ePSF funguje i na undersamplovanych datech (wide rig, FWHM ~ 2-3 px), kde by fit hrubeho modelu selhaval na interpolacnich artefaktech.

**Kvalita fitu chi2:**  $\chi^2 = \text{SUM} ( (\text{data} - \text{model})^2 / \sigma_{\text{pix}}^2 )$  pres pixely fitovaciho okna, s per-pixel sigma z chybove mapy (Poisson + sky + RN). Redukovane  $\chi^2 \sim 1$  znaci konzistentni fit; strop `psf_chi2_threshold=50` je zamerne benevolentni (odmita jen evidentni havarie - kosmik v okne, spatny soused), jemnejsi selekci dela `assess_psf_quality`.

### 12.3 Mereni

`SourceGrouper(min_separation = psf_group_sep_fwhm=1.5 x FWHM)` sdruzi prekryvajici se hvezdy do skupin fitovanych SPOLECNE (`_grouped_psf_fit`; `psf_grouper_enabled=false` do validace) - to je podstata

deblendingu: model súčasne resi pozice a amplitudy vseh clenu skupiny. PSFPhotometry fituje model v okne `fit_shape` odvodenem z `FWHM` (`_fit_shape_for_cutout`); `IterativePSFPhotometry` volitelne pridava smycku najdi-odecti-najdi pro slabe susedy. Pozadi je lokalni per hvezda: anulovy median s kaskadou fallbacku (`_annulus_median_per_px` -> rezidualni anulus po odectu modelu susedu -> full-frame odhad), okrajovy median vyrezu pro cutout cesty. Kvalita fitu se popisuje do vlajek: `psf_chi2` (strop `psf_chi2_threshold=50`), `convergence`, `assess_psf_quality`; pri selhani kvality nastupuje fallback na aperturu (`psf_quality_fallback_enabled=true`; priznak `psf_quality_fallback`).

## 12.4 Chybovy model PSF a kalibrace na aperturni skalu

**Chyba PSF toku je ODDELENA od aperturni:** `psf_flux_err` se pocita 'sandwich' odhadem z fitu (`_psf_sandwich_flux_err`) s per-cutout chybovou mapou (Poisson + sky RMS + RN; `_per_cutout_error_map`). Toto je vysledek T1 nalezu PSF auditu: driv se `psf_flux_err` nikde necetl a PSF-routovane snimky nesly aperturni chybu do LC, Honeycutt vazeni i AAVSO exportu - opraveno pri vypnute vetvi. **AC faktor (aperture correction):** PSF tok neni ve stejne skale jako aperturni; faktor se pocita z  $\geq 5$  referencnich hvezd merenych OBEMA cestami (median pomeru; sloupce `psf_ac_factor`, `psf_ac_n_used`, `psf_ac_applied` v proc CSV). Pod 5 referenci se PSF vysledek NEPOUZIJE (fallback na aperturu) - to je T2 nalez auditu (driv tichy default 1.0). **Adaptivni brana (router):** `psf_adaptive_enabled=false`; az bude ON, PSF se routuje jen tam, kde ma smysl: SNR pod `psf_adaptive_snr_lo=15` nebo blend se separaci pod `psf_adaptive_resolve_fwhm=2.0 x FWHM`; `chi2` strop odmitne spatne fity. Vyber metody per hvezda se zapisuje (`method`, `_resolve_star_flux_method`) - zadne tiche michani.

## 12.5 Odecet suseda (`psf_neighbor_sub`) - pripraveno

Pro rezim 'jasny sused kontaminuje slaby cil' je pripravena cesta: ePSF model jasneho suseda se odecte a cil se zmeri aperturou v reziduu. Prisne guardy (vse `psf_neighbor_sub_enabled=false`): rezim definovan separaci  $\leq 1.1$  FWHM a rozdilem jasnosti  $\geq 2.5$  mag; odmitnuti pod 0.8 FWHM (par prilis slity); fit suseda nesmi vyjit jasnejsi nez ocekavani o  $> 0.3$  mag; cil nesmi ztratit  $> 0.2$  mag; rezidualni RMS strop 150; minimalni obnovene SNR 5; centroid se nesmi posunout o  $> 1.0$  FWHM.

### *Kdy PSF fotometrie realne vyhrava (a kdy ne)*

VYHRAVA: (a) blend se separaci 0.8-2 FWHM - apertura obou hvezd se prekryva a zadna volba polomeru to neresi; skupinovy fit toky rozdeli. (b) Slabe hvezdy na jasnem pozadi - vazeni centralnich pixelu zvedne SNR o desitky procent. (c) Husta pole (h/chi Per trida) - izolovanych hvezd pro cistou aperturu je malo.

NEVYHRAVA: izolovane, dobre exponovane hvezdy na ridkem poli - apertura je jednoduchsi, bez modelove systematiky a s validaci AIJ. Presne proto je vychozi produkce aperturni a PSF je router-only pro rezimy (a)-(c).

Poucka z auditu: PSF prinasi NOVE tride chyb (model mismatch, AC skala, dekorelovane chyby) - kazda z nich uz byla v kodu nalezena a osetrena, ale bez validace na realnem hustem poli zustava vetev OFF.

## 12.6 Proc je vetev vypnuta a co ji zapne

Aperturni cesta je VALIDOVANA (AIJ Delta  $< 0.001$  mag); PSF cesta je kodove AUDITOVANA (4 nalezky opraveny pri vypnute vetvi: T1 chybova dekorelace, T2 tichy AC fallback, T3 mrtva vlajka, T4 odstraneny mrtvy per-frame mixer), ale NEVALIDOVANA na realnem hustem poli. Enablement checklist ma jedinou zbyvajici polozku: draft z husteho pole Newtonu (trida h/chi Per) + krizova validace vuci aperture na izolovanych hvezdach. Do te doby plati: kazde zapnuti bez validace = neznama systematika. (Kompletni zduvodneni: DECISIONS, PSF audit.)

**Headless runner:** `psf_runner.py` umoznuje spustit PSF mereni mimo UI (validacni behy): resi gain kaskadou hlavicka EGAIN -> DB vybaveni, cte `vy_fwhm/vy_qcrms` z hlavicek, pocita per-cutout chybove mapy a tiskne distribuci `chi2` - presne nastroj, kterym probehne budouci validace na Newtonu. **Checklist zapnuti (zbyva 1 polozka):** (1) hotovo - audit kodu (4 nalezky opraveny); (2) hotovo - `psf_*` sloupce v proc CSV + `PROC_STORE_COLS` guard; (3) hotovo - chybova dekorelace a AC pravidlo  $\geq 5$  referenci; (4) OTEVRENO - draft husteho pole Newtonu + krizova validace vuci aperture na izolovanych hvezdach (cil: shoda stredy  $<$  nekolik mmag, zadny trend s jasnosti).

**Moduly a funkce:** psf\_photometry.py: build\_epsf\_model, build\_epsf\_grid\_model, interp\_gridded\_epsf\_array, fit\_moffat\_psf\_stars, \_moffat\_fwhm\_px, psf\_photometry\_stars, \_grouped\_psf\_fit, assess\_psf\_quality, \_psf\_sandwich\_flux\_err, \_compute\_aperture\_correction; psf\_runner.py (headless beh, gain reseni, chi2 distribuce); psf\_neighbor\_sub.py; pipeline.py: \_fill\_psf\_catalog\_columns (psf\_\* sloupce v proc CSV); photutils.psf: EPSFBuilder, ImagePSF, SourceGrouper, PSFPhotometry, IterativePSFPhotometry

**Parametry (config.json):** psf\_photometry\_enabled=false, epsf\_min\_stars=30, psf\_chi2\_threshold=50.0, psf\_quality\_fallback\_enabled=true, psf\_adaptive\_enabled=false (snr\_lo=15, resolve=2.0 FWHM), psf\_grouper\_enabled=false (sep=1.5 FWHM), psf\_spatial\_enabled=false (grid 3x3, min 25/bunka, order 0), psf\_neighbor\_include\_fwhm=3.0, psf\_neighbor\_sub\_enabled=false (guardy viz 12.5), photometry\_mode='both'

## 13. Kontrola kvality a duvera (comp QA, check star, trust gate)

Tato vrstva je jadrem trust-first filozofie. Bezi jako READ-ONLY faze po 2A: nemeni fotometrii (overeno bitovou identitou vystupu), jen ji znamkuje.

### 13.1 comp\_qa - Sokolovsky leave-one-out

Pro kazdou komparaci se sestavi její LOO (leave-one-out) diferencialni krivka - komp se meri jako cil vuci zbytku souboru - a spocitaji se indexy variability (comp\_qa\_core.py, Sokolovsky et al. 2017): robustni amplituda  $G\_IQR = (P75-P25)/1.349$ , von Neumannuv pomer  $\eta = s^2/\sigma^2$  (citlivy na pomaly drift - koreluje po sobe jdouci body), podil vypadku. Vyhodnoceni NENI proti plochemu prahu, ale proti magnitudove zavislemu locusu (biny po 0.5 mag, median + 4 x MAD) - opravuje nadmerne flagovani slabych komparaci, jejichz sum je prirodzene vyssi. Vysledek: pocet 'cistych' komparaci per cil (n\_clean v photometry\_summary.csv, sidecar lightcurves/comp\_qa\_{id}.json).

**Formule indexu:**  $G\_IQR = IQR/1.349$  je robustni odhad sigmy ( $IQR = P75-P25$ ; delitel 1.349 normalizuje na gaussovskou sigma - outliery na nej nemaji vliv, na rozdil od proste std). Von Neumann  $\eta = s^2/\sigma^2$ , kde  $s^2 = \text{mean}((x_{i+1} - x_i)^2)$  je stredni kvadraticka naslednost: bily sum ma  $\eta \sim 2$ , pomaly drift/koherentni signal  $\eta \ll 2$  - index tedy chyti komp, který 'tece', i kdyz jeho celkova RMS vypada nenapadne. Locus: v binech po 0.5 mag se z populace kompu spocita median a MAD indexu; komp je vlajkovany az nad median + 4 x MAD SVEHO binu - slaby komp se posuzuje mezi slabymi, jasny mezi jasnymi.

### 13.2 Check star a K MAG

Z komparaci se vybere jedna kontrolni hvezda (check star) - nejstabilnejsi (nejnizsi p2p\_rms, fallback comp\_rms) - a to jen zustane-li po jejim odebrani dost komparaci (select\_check\_star). Check star se MERI jako cil, ale je VYLOUCENA z vlastniho ensemble; její rozptyl je tak nezavislym ukazatelem kvality noci. Její ensemble-standardizovana kalibrovaná magnituda K MAG (compute\_check\_ensemble\_mag\_calib) se uklada do sidecaru lightcurves/check\_kmag\_{id}.csv a exportuje do AAVSO (kap. 15.2) - AAVSO vyzaduje MERENOU magnitudu check star, ne katalogovou.

### 13.3 Trust gate - hard/soft model

trust\_flag\_core.py cte photometry\_summary.csv a vydava trojbarevny verdikt per cil (a per epocha pres vstupy jako catalog\_match\_mode, saturace, dilucni vlajky):

| Uroven | Pravidlo                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RED    | n_clean == 0 NEBO zadna check star NEBO jakekoli HARD varovani: lc_quality mimo {good, noisy}, check-star rozptyl >= 0.05 mag NEBO >= 3 SOFT priznaky |
| YELLOW | 1-2 SOFT priznaky: tenky ensemble (n_clean mezi min a strong-1, kde strong = min(min+2, max) = 5), check-star rozptyl 0.02-0.05 mag                   |
| GREEN  | 0 priznaku: n_clean >= strong prah a check star sedi                                                                                                  |

Prahy se odvozují z uzivatelskeho n\_comp\_min/max (3/8). Vychozi comp\_trust\_min\_comps=3 vs literaturni 5 je INTENCIONALNI rozhodnuti (DECISIONS 2026-07-17): mereni s mene kompy PLATI, jen s chybou skalovanou  $\sim 1/\sqrt{N}$  - plynula degradace misto binarniho zahazovani. lc\_rms je pouze

informacni (vychazi z variability cile, ne z chyby mereni: napr. V0349 Dra ma lc\_rms 0.155 pri check-star 0.0054 -> GREEN). Trust je inform-only: RED se zobrazí, ale automaticky se z exportu nevyrazuje - rozhoduje clovek. Priznak se propisuje do PDF (barevny badge 'TRUST: UROVEN - duvod'), do AAVSO NOTES (trust=UROVEN..., < 100 znaku) a do VarAstro (# Trust: ...).

### **Trust gate na prikladech**

GREEN: n\_clean = 6 ( $\geq$  strong 5), check-star scatter 0.008 mag, zadny hard priznak - krivka i chyby jsou duveryhodne tak, jak jsou.

YELLOW: n\_clean = 3 (mezi min a strong) NEBO check 0.031 mag - mereni plati, ale chyba je vetsi/hure overitelna; v AAVSO NOTES bude trust=YELLOW s duvodem.

RED: n\_clean = 0 (comp QA vsechno vylucila), NEBO check 0.07 mag, NEBO lc\_quality mimo {good, noisy}, NEBO  $\geq 3$  soft priznaky - krivku necist jako vedu, cist diagnostiku (co se te noci stalo?).

Zapamatujte: vysoký lc\_rms SAM O SOBE trust nesnizuje - V0349 Dra ma lc\_rms 0.155 mag (skutecna zakrytova amplituda!) pri check-star 0.0054 mag -> GREEN. Trust meri kvalitu MERENI, ne klidnost hvezdy.

## **13.4 Sparse trust (Howell 1988) a kontrolni statistiky**

Na ridkych polich, kde klasicky ensemble-based trust nema dost vstupu, nastupuje sparse\_trust\_core.py dle Howell, Warnock & Mitchell (1988): **T-statistika** = pomer merene a predpovezene sigmy check star (GREEN do sparse\_trust\_T\_green=1.5; RED nad T\_red=4.0) a **X2 nadmerny rozptyl** (excess variance; RED nad sparse\_trust\_X2\_RED=4e-4). CI-based pasma zohlednuji maly pocet epoch (minimum check\_star\_min\_epochs=5).

**catalog\_match\_mode (per epocha):** vlajka jak dobre snimek 'sedi' na katalog pole - typicky good (plna shoda), degraded (malo shod / velka rezidua: vitr, mrak, okraj) az failed. Trust gate epochy s degradovanou shodou zapocitava do soft priznaku; body zustavaji v CSV (mask-first). **Sidecar comp\_qa\_{fid}.json:** per komp G\_IQR, eta (von Neumann), podil vypadku, locus prahy binu, verdikt clean/flagged + duvod - kompletni podklad, proc n\_clean vyslo, jak vyslo.

## **13.5 Crowding index a limitni magnituda (volitelne)**

crowding\_index.py (crowding\_classifier\_enabled=false; standalone, side-effect-free - cte jen existujici artefakty) pocita: **(a)** metriky blendu per hvezda - vzdalenost nejblizsio souseda nn\_dist; hvezda je is\_blended pri nn\_dist < 1.5 x FWHM (vstup pro budouci adaptivni PSF/apertura routing); **(b)** limitni magnitudu pole - kde medianove SNR klesa na 5 (faint-side crossing, interpolace v log10(SNR) z merene krivky, pripadne analyticky z tehoz SNR modelu jako optimalni apertura). Limitni magnituda rika, kam az ma smysl merit a hledat promenne; od teto verze report porovna limit s merenou hloubkou pole (G\_lim\_90, SNR5) a varuje pri nesouladu; plna automatika limitu zustava FUTURE. Zapnuti klasifikatoru ceká na data z husteho pole Newtonu (stejny gate jako PSF).

## **13.6 Lunarni kontext (volitelne QA)**

lunar\_context.py (astropy efemeridy, offline) pro stred noci pocita pozici Mesice (vyska/azimut), fazi (% osvetleni) a uhlovou separaci Mesic-pole. Z toho 'lunar risk' (prvni platne pravidlo vyhrava): Mesic pod obzorem -> LOW; nov (faze < 10 %) -> LOW; velka faze a mala separace -> HIGH (mesicni svit silne zveda pozadi a sum zejména u slabych cilu); jinak stredni. Slouzi jako QA metadata noci v reportu.

**Moduly a funkce:** comp\_qa\_core.py: compute\_comp\_qa, build\_locus, locus\_at (IQR norm 1.349, locus median + 4 MAD); check\_star\_kmag.py: select\_check\_star, compute\_check\_ensemble\_mag\_calib; trust\_flag\_core.py: compute\_trust\_for\_photometry\_dir, CompTrustThresholds (soft 0.02, hard 0.05); sparse\_trust\_core.py; catalog\_match\_trust.py; crowding\_index.py: compute\_crowding\_index; lunar\_context.py: get\_jd\_midpoint a risk pravidla

**Parametry (config.json):** comp\_qa\_enabled=true, comp\_trust\_min\_comps=3 (strong=5), check\_star\_min\_epochs=5, check\_select\_rms\_floor=1e-4, sparse\_trust\_T\_green=1.5, sparse\_trust\_T\_red=4.0, sparse\_trust\_X2\_RED=4e-4, trust\_flag\_enabled=true, lc\_quality\_min\_frames=20 (short track 3), lc\_quality\_min\_normal\_frac=0.5, crowding\_classifier\_enabled=false (blend 1.5 FWHM, tighten threshold 0.04)

## 14. Detekce promenných a overení kandidatu

Ucel: najít v poli nové/podezřelé proměnné a overit je proti katalogům a TESS datům. Filozofie: konzervativní prahy, člověk potvrzuje - kandidát jde do reportu s plným kontextem, ne do automatického ohlášení.

### 14.1 Detekce kandidatu (RMS obalka + VDI)

**(1) Matice fluxu pole** (`load_field_flux_matrix`): normalizace per snímek, filtry pokrytí (`variability_min_frames=30` a `min_frames_frac=0.5`), sigma clipping (5.0), percentilový filtr nejhlučnějšího chvostu (p85), deduplikace. **(2) RMS obalka ('hockey-stick')**: RMS jako funkce log-magnitudy se proloží robustním modelem (`build_rms_mag_model`) - obalka přirozeného sumu pole; kandidát = hvězda s RMS významně nad lokálním medianem své jasnosti:  $\text{prebytek} \geq \text{variability\_sigma\_threshold}=2.3 \text{ sigma A}$  zároveň  $\geq \text{variability\_comp\_floor\_factor}=1.5 \times \text{sum}$  komparacního dna. **(3) Doplnkové filtry**: minimální amplituda 0.01 mag, smoothness strop 0.8 (velmi hladké křivky jsou spíše trendy/artefakty než hvězdná variabilita), slope floor 0.02, podíl prezivších bodů po clippingu  $\geq 0.8$ . **(4) VDI** (`compute_vdi`; von Neumann 1941): z-skóre poměru střední kvadratické následnosti - koreluje po sobě jdoucí body a odliší koherentní křivku od bílého sumu; prah `variability_vdi_z_threshold=3.0`; citlivé na rychle proměnné. Kandidát nesmí být VSX ani aktivní cíl. Vystup: `catalog_id`, RA, Dec, mag, RMS, `n_frames`; v UI interaktivní hockey-stick (Plotly), tabulka kandidátů s checkboxy a 'Přidat do VAR'.

### 14.2 Crossmatch katalogu a TESS overení

Pro kandidáty bezí crossmatch (VSX, Gaia DR3 variable, SIMBAD, ASAS-SN, ZTF, ATLAS, CSS...; `crossmatch_runner.py`). Kandidát bez shody v zadním variabilním katalogu jde do TESS overení (`tess_verify.py` přes `lightcurve`; `tess_enabled=false` default - vyžaduje internet): stážení dostupných sektorů a hledání periody až čtyřmi metodami s konsenzem:

| Metoda       | Princip                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lomb-Scargle | periodogram nerovnomerne vzorkovane rady (Lomb 1976; Scargle 1982); základní stopa + astropy varianta jako volitelná 4. stopa                                                                                                                                                                    |
| PDM          | Phase Dispersion Minimization (Stellingwerf 1978) - minimalizace rozptylu ve fázových bíněch; robustní pro nesinusové tvary (zakřiveny)                                                                                                                                                          |
| BLS          | Box Least Squares (Kovacs, Zucker & Mazeh 2002) - obdelnikove zakřiveny/tranzity                                                                                                                                                                                                                 |
| Konsenzus    | perioda, kde se shodnou $\geq 2$ metody do 5 % tolerance (priorita $\text{LS}+\text{PDM} > \text{LS}+\text{BLS} > \text{PDM}+\text{BLS}$ ); u velmi krátkých period ( $< 0.15 \text{ d}$ ) nižší prah 12 % pro $\text{PDM}+\text{BLS}$ ; harmonické refine doladí násobky; jinak fallback na L-S |

Mechanika TESS vstupu: pro cíl se stáhnou dostupné sektory (27denní pozorovací úseky; kadence 2 min či FFI), křivka se očistí (orez okraje sektorů `_delete_error`, iterativní sigma-clip, detrend s dynamickou délkou okna dle hledané periody - okno se volí tak, aby NEVYHLADILO samotnou periodu:

`_get_optimal_window / _dynamic_window_length`) a každý sektor se analyzuje zvlášť (`TessSectorResult`) před sloučením. Aperturní parametry na TPF se volí dle jasnosti (`_get_aperture_params`). Konsenzus přes sektory + přes metody je dvojitá pojistka proti aliasům (1denní aliasy pozemních dat TESS nemá, ale má vlastní - orbitální ~13.7 d systematiku).

Vystup: `period_consensus` + `period_method_used`, fázované grafy z konsenzuální periody (P a 2P) a hodnocení spolehlivosti (`_assess_period_reliability`). **Vyhrada blendingu**: TESS pixel má 21 arcsec - blend check (`_generate_tess_blend_check_png`) vykreslí okolí cíle z MASTERSTARu s TESS aperturou, aby bylo vidět, kdo všechno do ní svítí.

**Crossmatch zdroje**: lokálně VSX a Gaia DR3 (vc. příznaku `variability_phot_variable_flag`), online (je-li povoleno) SIMBAD, ASAS-SN, ZTF, ATLAS, CSS/CRS přes `crossmatch_runner`. Výsledek per kandidát: nejbližší protejské, separace, typ, perioda z katalogu (je-li) - vše do strany kandidáta v reportu. Kandidát s katalogovou shodou NENÍ 'objev', ale užitečná detekce znamená proměnné (potvrzuje citlivost pipeline).

**Moduly a funkce**: `variability_detector.py`: `load_field_flux_matrix`, `compute_rms_variability`, `compute_vdi`; `photometry_core.py`: `build_rms_mag_model`, `expected_rms_from_model`,

```
auto_export_variability_candidates_csv; ui_variability.py (hockey-stick UI);
crossmatch_runner.py, catalog_crossmatch.py; tess_verify.py: run_tess_analysis,
_find_period(_pdm/_bls/_anova), _period_consensus, _harmonic_refine_period,
_generate_tess_blend_check_png
```

**Parametry (config.json):** variability\_sigma\_threshold=2.3, variability\_comp\_floor\_factor=1.5, variability\_min\_amplitude\_mag=0.01, variability\_min\_frames=30 (frac 0.5), variability\_min\_points\_rms=20, variability\_sigma\_clip=5.0, variability\_p85\_filter=85, variability\_smoothness\_max=0.8, variability\_vdi\_z\_threshold=3.0, variability\_slope\_floor=0.02, variability\_clip\_ratio\_min=0.8, variability\_mag\_limit=14.5, tess\_enabled=false

## 15. Vystupy: PDF report a exporty (AAVSO, VarAstro)

### 15.1 SUMMARY MEASURE REPORT (PDF)

pdf\_report.py + photometry\_report.py (reportlab). Struktura: **titulni strana** - souhrnne metriky noci (pocet cilu, sestava, nejlepsi/nejhorsi lc\_rms, prumerne BP-RP, RMS hockey-stick s vyznaceni kandidatu a znamych VSX, lunarni kontext); **strana na cil** (A4 na sirku) - svetelna krivka s chybami a trust barvami, vyrez pole, tabulka komparaci (BP-RP, vzdalenost, pocet snimku, kvalita), poznamka k barve a trust badge; vyska grafu je dynamicka dle poctu radku komparaci (garance nepreteceni); **strana kandidata** (bez shody ve variabilnim katalogu) - crossmatch souhrn, raw LC, pripadna TESS sekce (sektory, perioda, metoda, fazovane grafy P a 2P, blend check); **HRD pole** - barevny HR diagram (15.3); **konfiguracni strana** - PLNY config snapshot + Resolved Facts (hodnoty vyresene z DB/FITS za behu vc. zdroje) - kazde cislo v reportu je zpetne dohledatelne; **zaverecna strana** - tabulka vseh hvezd.

### 15.2 Export AAVSO

AAVSO Extended Format: TYPE=EXTENDED, ensemble-standardizovana mereni, observer code (UMIA), identity check a comp hvezd. KMAG = MERENA ensemble-standardizovana magnituda check star (check star vyloucena z vlastniho ensemble; kap. 13.2). Mapovani filtru je tabulkove pres band\_classify (guess\_aavso\_code\_from\_obs\_group): nezname filtry davaji #WARNING, zadne tiche 'CV'; volitelny uzivatelsky prepis aavso\_filter\_map. NOTES obsahuji trust=UROVEN... (< 100 znaku). Cas: HJD/BJD s heliocentrickou/barycentrickou korekci (Eastman et al. 2010). Sigma v exportech OBSAHUJE sigma\_sys dno (11.4). Validator scripts/validate\_aavso\_export.py kontroluje format pred odeslanim.

| AAVSO pole    | Hodnota ve VYVAR                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAME          | nazev cile (VSX/AUID preferencne)                                                                           |
| DATE          | HJD (pripadne BJD_TDB dle nastaveni; Eastman 2010)                                                          |
| MAG / MERR    | mag_calib_final / err_total (VC. sigma_sys dna)                                                             |
| FILT          | AAVSO kod z band_classify (NoFilter -> CV pres aavso_filter_map; neznamy filtr -> #WARNING, nikdy tiche CV) |
| TRANS         | NO (apply_color_term='off'; pri CT by bylo YES)                                                             |
| MTYPE         | STD (ensemble-standardizovane)                                                                              |
| CNAME / KNAME | 'ENSEMBLE' / identifikator check star                                                                       |
| KMAG          | MERENA ensemble-standardizovana magnituda check star (13.2)                                                 |
| AIRMASS       | per bod (Kasten & Young 1989)                                                                               |
| NOTES         | trust=UROVEN[;duvody] + poznamky; < 100 znaku                                                               |

### 15.3 HRD pole (Gaia GSP-Phot)

hrd\_analysis.py (build\_hrd\_dataframe):  $x = \text{BP-RP}$ ,  $y = \text{absolutni magnituda } M_G = G + 5 - 5 \log_{10}(d)$  (vzdalenost z distance\_gspphot / parallax; filtr parallax  $\geq 0.15$  mas a SNR  $\geq 5$ ), barva bodu = teff (Gaia GSP-Phot, Andrae et al. 2023). Prirazuje spektralni tridu (z teff, fallback z BP-RP) a tridu svitivosti (zlogg). hrd\_colorfield.py vykresluje barevne pole s chroma boostem (2.2) a white-pointem na medianu pole;

hrd\_enrich.py volitelně obohacuje zajímavé objekty online (SIMBAD, Gaia TAP; hrd\_online\_enrich\_enabled=true, max 20 kandidátů, timeout 20 s). Zvýrazňují se kandidáti, VSX, exoplanety, případně NSS (hrd\_nss\_category\_enabled=false).

Součástí reportu je i metodická sekce: stručný popis použitých metod s citacemi generovaný PODMINENE dle behu (citations.py) - bezel-li PyTICS, cituje se Marconi et al.; nebezeli-li SysRem, Tamuz se neobjeví. Report je tak sam o sobě korektní metodickou přílohou pro případnou publikaci.

## 15.4 Export VarAstro / B.R.N.O. a smerovani

CSV/TXT formát pro českou sekci; obsahuje # Trust: ... hlavičku. Smerovani výsledku: zakrytové dvojhvězdy -> VarAstro (LC), pulzující a ostatní -> AAVSO. Citací hlavičky exportu emituje citations.py PODMINENE dle metod, které skutečně bezely (CITATIONS.bib je kanonický zdroj).

**Moduly a funkce:** report\_methods.py: aavso\_export\_path a export cesta; pdf\_report.py, photometry\_report.py (reportlab); band\_classify.py: guess\_aavso\_code\_from\_obs\_group; hrd\_analysis.py: build\_hrd\_dataframe; hrd\_colorfield.py, hrd\_enrich.py; citations.py; dev/scripts + scripts: validate\_aavso\_export.py; time\_utils.py (HJD/BJD)

**Parametry (config.json):** aavso\_observer\_code='UMIA', observer\_code, observer\_name, aavso\_filter\_map={}, hrd\_color\_field\_enabled=true (chroma\_boost 2.2, saturation 0.85, white\_point 'field\_median', parallax >= 0.15 mas, SNR >= 5), hrd\_online\_enrich\_enabled=true (max 20, timeout 20 s), hrd\_simbad\_enrich\_enabled=true

## 16. Katalogy a databaze

VYVAR je navržen pro OFFLINE provoz - všechny katalogy jsou lokální: **Gaia DR3 SQLite** (~9.4 GB, 40+ mil. hvězd; stavba GAIA\_DR3/build\_gaia\_catalog.py, resumovatelně stahování z ESA TAP; sloupce vc. parallax, parallax\_error, teff/logg/mh/distance\_gspphot pro HRD), **blind indexy** fine + wide (build\_blind\_index.py z Gaia DB; geometrické invarianty pro slepe resení), **VSX** (vsx\_make.py; index známých proměnných; Watson, Henden & Price 2006), **exoplanety** (exoplanet\_make.py; lokální NASA Exoplanet Archive, 14k+ radku). Barva je čisté Gaia BP-RP: po dokončeném vyřazení Johnsonova B-V (DECISIONS 2026-06-25) byly konverze bp\_rp\_to\_bv / teff\_to\_bv v tabulky APASS/Tycho odstraněny; vyber komparací je BP-RP-nativní. Čile bez Gaia protejsku padají do tieru 'neznámá barva'; Gaia DR4 je plánované zlepšení pokrytí.

**Stavba Gaia DB (jednorázové, offline potom):** build\_gaia\_catalog.py stahuje po deklinacních pasech z ESA TAP (resumovatelně - přerušeni neztrácí práci), skládá SQLite s prostorovým indexem (dlaždice RA/Dec) pro rychle kulečové dotazy (catalog\_query\_max\_rows=15000 strop na dotaz chrání paměť na velmi hustých polích). Sloupce zahrnují astrometrii (ra, dec, pmra, pmdec, parallax + chyby), fotometrii (G, BP, RP, BP-RP), GSP-Phot (teff, logg, mh, distance) a příznaky (NSS, extended object, variability). Analogicky VSX (vsx\_make.py z AAVSO exportu) a exoplanety (exoplanet\_make.py z NASA Exoplanet Archive). Blind indexy (fine/wide) se předpocítávají z Gaia DB jednou per FOV trída.

Provozní SQLite databáze (database.py): observator (LOCATION / TELESCOPE / EQUIPMENTS - u NOVEHO uživatele PRAZDNA; referenční sada autora je harness-only seed v dev/tools/reference\_seed.py, do produkční DB se nikdy nesadí), knihovna kalibrací (registrace masteru; dark bez konečné CCD\_TEMP se odmítne), drafty a jejich stav, katalogové cache. Vestigialní tabulka SETTINGS byla odstraněna (WAVE-B): jediným zdrojem nastavení je config.json + DB referenční tabulky + FITS resolved hodnoty.

**Moduly a funkce:** database.py; GAIA\_DR3/build\_gaia\_catalog.py, GAIA\_DR3/build\_blind\_index.py; VSX/vsx\_make.py; exoplanets/exoplanet\_make.py; dev/tools/reference\_seed.py (harness-only)

## 17. Konfigurace, parametry a reprodukovatelnost

### 17.1 Tri druhy hodnot a registr parametru

(Opakování z kap. 3.2, protože je to pater systému:) **nastavení** v config.json, **statická fakta** v DB, **dynamicke hodnoty** z FITS za behu. config.json je generovaný, skupinovaný a KOMENTOVANÝ soubor

(JSONC-lite: `//` radkové komentare povoleny), editovatelný ručně bez UI; loader toleruje komentare a varuje na neznámé klíče s návrhem nejbližšího správného (difflib); validator `dev/scripts/validate_config.py` hlásí syntaxi, neznámé klíče, typy a rozsahy. Persistuje 249 klíčů. Registr parametrů (`dev/validation/params_registry.json`, 269 záznamů po WAVE-B redukci z 304) je JEDINÝ zdroj metadat: napovídá per klíč (přenesena z `CONFIG_GUIDE`), tier (`basic/advanced/expert/dev`), clampy, parita `config-UI-registr` je vynucována testy. Nové parametry musí paritu respektovat (`VYVAR_PROCESS.md`).

## 17.2 Gating a citace

Nové chování se VZDY zavádí za config příznakem s konzervativním defaultem (OFF, dokud není prokázáno, že je lepší). Tyto příznaky řídí citace: report cituje jen metody, které skutečně bezely. Machine-enforced invarianty (`VYVAR-INVARIANTS`, DECISIONS 2026-07-16) hlídá testová sada - např. že read-only fáze nemění fotometrii, že validací ledger nelze vše smazat, že počítadla except-fixu jsou nulová.

## 17.3 Anchor, ritual a reprodukovatelnost

Vědecké jádro jistí **bajtové identicky anchor draft\_435**: SHA-256 core 3d26f469... (n=333 souborů) a extended 6420f1da... (n=499) nad `lightcurves / comp_quality / comparison_stars / exporty`. Pravidla: read-only změny MUSÍ být bitově identické; změny měnicí vedou vyžadují ohranice, vysvětlitelný diff (vědecký komparátor s numerickou tolerancí  $\sim 1e-6$ , mimo provenance sloupce). Anchor se nikdy nelockuje bez potvrzené reprodukovatelnosti (dva nezávislé čerstvé běhy bajtové identické - DECISIONS 2026-06-11). Sessionový rituál: **--fast** při každé sessi (git stav, sanity cest, plný pytest  $\sim 907$  testů, ledger hinty) a **--full** ( $\sim 45$  min: headless běh pipeline + vědecký komparátor proti anchor SHA + zero-assert except počítadla) před pushem vědeckých změn - hned první ostrý běh --full odhalil produkci bug, což je přesně jeho práce. Zavislosti drží `DEPS_POLICY.md` (čtvrtletní gated cyklus; pinované `photutils 2.3.0`, `astropy 7.2.0`, `numpy 2.4.x`).

**Prepinání anchoru (když se věda mění záměrně):** (1) změna projde --full komparátorem s vysvětlitelným diffem (které sloupce, proč, o kolik); (2) dva nezávislé čerstvé běhy nového stavu byte-identické; (3) teprve pak se re-cutne anchor SHA (`draft_435` vznikl přesně tímto postupem koherentně přes `run_full_photometry_pipeline`). **Zavislosti (DEPS\_POLICY):** čtvrtletní gated cyklus - upgrade knihoven se testuje proti anchoru jako každá vědecká změna; pinované verze (`photutils 2.3.0`, `astropy 7.2.0`, `numpy 2.4.x`) jsou součástí reprodukovatelnosti. Behové prostředí je tak drženo stejně přesně jako kód.

**Praktický postup změny parametru:** (1) najdete klíč v `config.json` - komentář nad ním říká, co dělá (generováno z registru; plně vysvětlení v `CONFIG_GUIDE / parameter handbooku`); (2) upravíte hodnotu (radkové `//` komentare jsou povoleny, trailing carky ne); (3) `python dev/scripts/validate_config.py` - chyti překlepy klíčů (navrhne nejbližší správný), typy i rozsahy; (4) spustíte draft; (5) config snapshot v reportu dokumentuje, s čím běh proběhl. Uložení z UI soubor regeneruje - vlastní komentare se neprezivají.

**Příklady machine-enforced invariantu:** trust/QA fáze nemění fotometrii (bitová identita výstupu); validací ledger nelze změnit bez explicitního záznamu (guard proti tichému mazání); except-fix počítadla == 0 v --full; config-UI-registr parita (žádný klíč bez napovědy a tieru); LC schema drží povinné sloupce (Příloha C). Porušení kteréhokoli = červený test, ne 'warning'.

**Moduly a funkce:** `dev/scripts/validate_config.py`; `dev/validation/params_registry.json` (269), `VYVAR_VALIDATION_LEDGER.json` (+ guard test); `dev/tools: session_baseline_check.py` (`--fast/--full`); `config.py` (JSONC-lite loader/writer); `params_registry.py`

## 18. Vyvojový proces a garance kvality (pro důvěru uživatelů)

Tato kapitola není o algoritmech, ale o tom, PROC verit cislum: jak se VYVAR vyvíjí, aby se vědecká správnost nerozpadla pod změnami.

**Testy:** 900+ testových funkcí (142 souborů) včetně regresních guardů na třídy chyb, které se už jednou staly. Příklad třídy `PROC_STORE_COLS`: sloupec se spočítá, ale nezapiše do proc CSV - nalezeny dva

nezavisle pripady (catalog\_match\_mode; petice psf\_\* sloupce), oba opraveny a trida dostala systemovy guard (--full komparator + testy). Pravidlo dvou oprav: opakovana chyba stejne tridy dostava systemovou pojistku, ne dalsi per-instance zaplatu.

**Except triaz:** ~625 tichych exception handleru proslo radkovou triazi s tier klasifikaci (T1-SCIENCE az T4-LEGIT); vedecky relevantni umlcovani chyb bylo odstraneno, pocitadla except-fixu jsou soucasti --full zero-assertu. Grounded fakt pouzivany pri triazi: log\_event je interne guardovany a nikdy nevyhazuje - ciste log\_event guardy jsou prokazatelne mrtvy kod.

**Retrakcni disciplina:** negativni vysledky se explicitne vlastni a dokumentuji (retrahovany '83.1% Brno fix' - nevalidovan na produkci ceste; odmítnuty comp redesign se 45 % regresi; skodlive binovani ALG-3). Kalibracni pravidlo: fyzika/literatura = spolehlive; kod/runtime = overit a znacit jako hypotezu, dokud neprojde produkcní cestou.

**Dokumentacni rodina:** STATE (aktualni stav), DECISIONS (rozhodnuti + zdůvodneni + negativni vysledky), ROADMAP (otevrena prace), PROCESS (jak se pracuje), PARAMS/handbook (parametry), JOURNAL (denik). Tento dokument (FLOW) je referencni popis toku a regeneruje se builderem pri kazde vetsi zmene pipeline (docs-revision ritual).

## Omezeni a zname hranice

Poctivy popis toho, co VYVAR nedela nebo kde ma zname meze - vetsina je vedomym rozhodnutim (viz DECISIONS):

**Jedna noc jako jednotka.** Multi-night globalni zeropoint (spojovani noci na spolecnou skalu) je odlozen; noci se porovnavaji pres katalogovou kalibraci, coz pro dlouhoperiodicke zmeny s amplitudou pod ~2 sigma\_sys nemusi stacit. **Periodova analyza vlastnich dat** neni produkt (TESS periody slouzi jen overeni kandidatu). **Astrometrie neni veda vystupu** - WCS slouzi identifikaci, ne mereni poloh. **Jasna mez:** saturovane cile se nemeri (zadny 'saturation repair'); prakticka mez wide rigu ~G 9-10 pri 60 s. **Slaba mez:** G\_lim\_90 pole (DAO-RECONCILE) - typicky ~15 na wide, hlouběji na Newtonu; pod ni rychle roste nekompletnost i sum. **NoFilter:** bez transformace do standardniho systemu (CV pseudopasma); k" korekce je literaturni, per-nocni fit ceka na data. **PSF vetev:** pripravena, nevalidovana - OFF (kap. 12.6). **Husta pole:** do validace PSF/crowding klasifikatoru plati aperturni cesta s dilucnimi vlajkami - extremni pole (stred kulove hvездokupy) jsou za hranici soucasne produkce. **Internet:** TESS overeni a HRD/SIMBAD obohaceni vyžadují sit (jedine online kroky; oba volitelne).

## Pruvodce: jedna noc od zacatku do konce (ilustracni pruchod)

Nasledujici pruchod sleduje realisticky scenar na wide rigu (Zeiss 200 mm, QHY294MM, NoFilter, bin2, 60 s expozice) - cisla jsou ilustracni, ale radove odpovidaji produkci. Ukazuje, která kapitola 'pracuje' v kterém okamžiku.

**21:40 - Import.** 214 lights (NoFilter\_60\_2) + knihovna masteru. Importer paruje master dark (60 s, -10 C,  $|dT| = 0.3 \text{ C} < 0.5$ ) a flat (NoFilter, stari 41 dnu  $< 200$ ). Draft zalozen, obs\_group NoFilter\_60\_2. (Kap. 3, 4.2)

**Kalibrace.** CAL-DIAG (a): median darku vs svetla v toleranci 2 % - OK. Odecet + deleni flatem; (b) obloha po odecetu 208 ADU/px, v mezich. BPM z darku: 1 912 pixelu (5 sigma MAD). Sky-surface rad 2 odstranil gradient  $\sim 6$  ADU pres pole (Mesic 38 % nizko na JZ). (Kap. 4)

**QC.** Median FWHM noci 3.6 px  $\rightarrow$  auto limit 5.4 px ( $k=1.5$ ). 3 snimky elongace  $> 1.8$  (naraz vetru, vy\_qc=warn), 1 snimek 4 hvezdy (mrak, fail). Zadna brana nevyrazuje (default OFF) - vlajky nesou snimky do fotometrie, kde se s nimi pracuje bod po bodu. (Kap. 5)

**Zarovnani + MASTERSTAR.** Referencni ramec #96 (nejvic hvezd, FWHM 3.3). Astroalign: median rezidua 0.24 px, max drift pres noc 0.4 px. MASTERSTAR z best-of-10; hintovane WCS: 496 shod s Gaia, recovery 0.81, RMS stredu 0.6 px, SIP rad 3, odds test PASS. Katalog pole: 1 108 detekci / 934 Gaia matchu  $\rightarrow$  hustota 'normal'. VSX: 3 zname promenne v poli; exoplanety: 0. (Kap. 6, 7)

**Per-frame katalogy.** 213 pouzitelnych snimku x plna DAO detekce; parovani na master; jd/hjd/bjd + airmass ( $X \ 1.12 \rightarrow 1.87$  pres noc); catalog\_match\_mode: 211x good, 2x degraded (vetrne snimky). DAO-RECONCILE: G\_lim\_50 = 15.8, G\_lim\_90 = 15.1, miss@G90 = 1.4 %. (Kap. 8)

**Faze 0 + 1.** Cile: 3 VSX + 1 rucni = 4 aktivni. Globalni pool: 156 kandidatu po statickych filtrech, RMS mapa hotova. Per cil kaskada (10.1-10.3) da 6-8 kompu; u nejjasnejsiho cile ( $G=10.9$ ) jen 4 kompy (bright floor)  $\rightarrow$  ceká YELLOW. Check stars vybrany. (Kap. 9, 10)

**Faze 2A.** SNR tabulka (FWHM 3.6, obloha 208): slabe hvezdy  $r \sim 3.1$  px, jasne  $r \sim 6.8$  px. Empiricke pozadi: 64 prazdnych apertur/snimek, sigma\_bkg\_ap  $\sim 1.12x$  Howell (kovariance resamplingu). Aperturni korekce: Delta M\_corr = -0.021 mag (5 T1 referenci, scatter  $0.011 < 0.03$ , ok).  $k''$ : CV pasmo,  $k2 = 0.030$ , korekce kompu aplikovana. Ensemble: PyTICS 5 iteraci, iterativni clip vyradil 1 komp u cile #2 ( $\eta = 1.1$ , drift). CT: off. Vystup: 4x LC CSV + summary. (Kap. 11)

**Trust + variabilita.** comp\_qa n\_clean: 6/5/7/3  $\rightarrow$  trusty GREEN/GREEN/GREEN/YELLOW(tenky ensemble). Check scatterly 6-9 mmag. Hockey-stick: 1 kandidat 2.9 sigma nad obalkou, VDI  $z=3.4$ , neni ve VSX  $\rightarrow$  crossmatch (nic)  $\rightarrow$  TESS: 2 sektory, LS+PDM konsenzus  $P = 0.3121$  d (EW?); blend check cisty. (Kap. 13, 14)

**Rano.** Report: 4 cile + 1 kandidat + HRD; export AAVSO (3 cile GREEN; YELLOW cil s trust poznamkou v NOTES - rozhodnuti na cloveku), zakrytovy cil  $\rightarrow$  VarAstro. (Kap. 15)

## Prvni draft na vlastnich datech: co zkontrolovat

**(1) Kalibrace:** CAL-DIAG bez varovani; obloha po odecetu kladna a rozumna (stovky ADU dle Mesice). **(2) WCS:** pocet Gaia shod a recovery v reportu; RMS stredu  $\sim 1$  px a mene. **(3) QC:** median FWHM odpovida ocekavani rigu; elongace pod 1.3-1.4 u dobre noci. **(4) Check star:** NEJDULEZITEJSI JEDNO CISLO - nocni rozptyl check star je realna presnost vaseho rigu (wide: ocekavejte  $\sim 5$ -15 mmag na jasných; sigma\_sys se casem kalibruje prave z tohoto). **(5) Trust:** GREEN na znamych stabilnich cilech; YELLOW ctete s duvodem. **(6) G\_lim\_90:** hloubka pole (8.3) - podle ni nastavte vsx\_variable\_targets\_mag\_limit. **(7) Srovnani:** mate-li AIJ/SIPS mereni tehoz cile, porovnejte TVAR krivky (shoda  $< \sim 1$  mmag ve strednich rozdilech je ocekavana; velikost chybovych usecek se lisit BUDE - viz FAQ).

## Caste otazky (FAQ)

**Proc jsou chyby VYVARu větší než v AIJ/SIPS na stejných datech?** Protože VYVAR počítá POCTIVEJI: empirické pozadí (zachytí korelované sum resamplingu, který teoreticky vzorec nevidí), SEM ensemble zeropointu a hlavně  $\sigma_{\text{sys}}$  dno kalibrovane z check hvězd. Bodová chyba 6 mmag při nočním check-star rozptylu 18 mmag je sebeklam - VYVAR ho odmítá. Srovnávejte rozptyl check star, ne velikost chybových úseků.

**Proc mi vybral 'horsi' kompu než bych vybral ručně?** Nejčastěji kvůli barvě: krásně stabilní, ale barevně vzdálený komp prohrává s mírně sumnějším barevně blízkým - ochrana proti  $k''$  systematické má přednost (10.2, box). Druhý důvod: VSX purge - hvězda, kterou znáte jako 'stabilní', může být katalogová proměnná.

**Proc je časové binování vypnuto, když 'vyhlazuje křivku'?** Protože vyhlazuje i REFERENCI: injekční testy prokázaly, že binování kompu vtiskne do diferenciální křivky artefakty průhlednosti (24/25 cílů horsích). Vyhlazení na pohled není totiž co lepší data. (11.12)

**Můžu verit YELLOW měření?** Ano - YELLOW znamená 'platí, s větší/hůře overitelnou chybou' (typický tenký ensemble:  $\sigma \sim 1/\sqrt{N}$ ). RED znamená 'nevíš křivku, čistě diagnostiku'. Trust nikdy nemůže data; export je vaše rozhodnutí. (13.3)

**Proc nevidím transformované (standardní) magnitudy?** `apply_color_term='off'`: NoFilter nemá definovaný cílový systém a u filtrovaných dat se CT zapíná až při spolehlivém fitu ( $\geq 7$  kompu, bez extrapolace). Ensemble-standardizované magnitudy s `MTYPE=STD` jsou pro AAVSO korektní výstup. (11.9, 15.2)

**Můj cíl nemá Gaia BP-RP - co to znamená?** Padne do nejnižšího barevného tieru (neznámá barva, váha 0.25 při výběru kompu) a  $k''$  korekce použije median kompu jako referenci. Měření proběhne; barevná ochrana je slabší - v reportu to uvidíte v poznámce k barvě.

**Proc běh trvá tak dlouho?** Plná DAO detekce na každém snímku + empirické pozadí 64 apertur/snímek + PyTICS iterace. To je vědomá cena za QC a poctivé chyby v nočním dávkovém modelu (1, zásada 4). Paralelizace se řídí RAM (`per_frame_mp_reserve_ram_gb=1.5`).

**Co mám dělat, když report hlásí prosly master?** Nafotit novou sadu darku/flatu a zaregistrovat do knihovny (Settings). Staré mastery zůstávají - knihovna je historická; parování si vždy bere nejbližší validní. (4.2)

## 19. Vědecké reference

Kanonický a vždy aktuální zdroj citací je CITATIONS.bib v repozitáři; níže uvedený seznam je s ním sesoulačen. Citace v reportech se emitují podmíněně dle skutečně použitých metod.

### Fotometrie a detekce:

Stetson P. B. 1987, PASP 99, 191 - DAOPHOT (detekce, tradice anulu).

Stetson P. B. 1990, PASP 102, 932 - aperturní korekce / křivka rustu.

Howell S. B. 1989, PASP 101, 616 - CCD rovnice, SNR, optimální apertura.

Merline W. J., Howell S. B. 1995, Exp. Astron. 6, 163 - realistický sumový model CCD (člen odhadu oblohy).

Labbe I. et al. 2003, AJ 125, 1107 - empirický sum pozadí z prázdných apertur.

Howell S. B. 2006, Handbook of CCD Astronomy, 2. vyd. - kontaminace apertury.

Broeg C., Fernandez M., Neuhauser R. 2005, AN 326, 134 - vázený soubor kompu (umělá srovnávací hvězda).

Honeycutt R. K. 1992, PASP 104, 435 - ansamblová fotometrie, epochové korekce.

Anderson J., King I. R. 2000, PASP 112, 1360 - empirická (efektivní) PSF.

Moffat A. F. J. 1969, A&A 3, 455 - Moffatův profil.

Fleming T. A. et al. 1995 - error-function model úplnosti detekce (DAO-RECONCILE).

### Statistika variability a kontrola kvality:

Sokolovsky K. V. et al. 2017, MNRAS 464, 274 - srovnání indexu variability.

von Neumann J. 1941, Ann. Math. Stat. 12, 367 - pomer stredni kvadraticke naslednosti.  
Howell S. B., Warnock A., Mitchell K. J. 1988, AJ 95, 247 - kontrolni hvezdy, T-statistika, excess variance.  
Osborn J. et al. 2015, MNRAS 452, 1707 - scintilace (saturace zisku ensemble).

### Analyza period (TESS overeni):

Lomb N. R. 1976, Ap&SS 39, 447; Scargle J. D. 1982, ApJ 263, 835 - Lomb-Scargle.  
Stellingwerf R. F. 1978, ApJ 224, 953 - PDM.  
Kovacs G., Zucker S., Mazeh T. 2002, A&A 391, 369 - BLS.

### Extinkce, barvy a cas:

Kasten F., Young A. T. 1989, Appl. Opt. 28, 4735 - airmass model.  
Hardie R. H. 1962, in Astronomical Techniques - extinkce 1. radu (kontext).  
Henden A. A., Kaitchuck R. H. 1982, Astronomical Photometry - barevny clen, vyber komparaci, k" Johnson B.  
Smith J. A. et al. 2002, AJ 123, 2121 - Sloan fotometrie (nativni k" koeficienty).  
Jordi C. et al. 2010, A&A 523, A48 - Gaia barevne transformace (konverze k" do BP-RP).  
Riello M. et al. 2021, A&A 649, A3 - Gaia EDR3 fotometrie, BP-RP.  
Eastman J., Siverd R., Gaudi B. S. 2010, PASP 122, 935 - HJD/BJD korekce.  
Gaia Collaboration, Vallenari A., et al. 2023, A&A 674, A1 - Gaia DR3.  
Andrae R. et al. 2023, A&A 674, A27 - Gaia GSP-Phot (HRD).  
Watson C., Henden A., Price A. 2006, SASS 25, 47 - VSX.

### Systematiky a detrendy (vyhodnocene; vetsina vypnuta):

Tamuz O., Mazeh T., Zucker S. 2005, MNRAS 356, 1466 - SysRem (vyhodnoceno, OFF).  
Savitzky A., Golay M. J. E. 1964, Anal. Chem. 36, 1627 - SG filtr (ALG-2, opt-in OFF).  
Marconi et al. 2026, RASTI - PyTICS iterativni interkalibrace (ALG-5, ON).  
Democratic detrender, arXiv:2411.09753 - marginalizace pres modely (ALG-4, opt-in OFF).  
Seager S., Mallen-Ornelas G. 2003, ApJ 585, 1038 - faktor redeni (GS11, OFF).

### Software:

Astropy Collaboration 2013/2018/2022 - astropy (7.2.0).  
Bradley L. et al. - photutils (2.3.0; DAOSStarFinder, aperture, EPSFBuilder, PSFPhotometry).  
Beroiz M., Cabral J. B., Sanchez B. 2020, A&C 32, 100384 - astroalign (princip zarovnani).  
Lightkurve Collaboration 2018 - TESS/Kepler casove rady.  
Pejcha O., Cagas P. et al. 2022, A&A 667, A53 - SIPS algoritmy (srovnavaci reference, neprebirano).

## Rychla reference: parametry, ktere uzivatele ladi nejcasteji

(Vyber; plny popis vseh 249 klicu: parameter handbook. Sloupec 'Kdy sahat' je doporuzeni, ne pravidlo.)

| Klic (default)                         | Kdy sahat                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comp_max_delta_bprp (0.79)             | uzsi na presnost pri dostatku kandidatu; sirsi na ridkych polich (radeji nechat density adaptaci) |
| phase01_comparison_n_comp_max (8)      | zvysovat nema smysl (saturace zisku ~6-8); snizeni jen pro experimenty                            |
| aperture_fwhm_factor (1.9)             | temer nikdy - SNR tabulka voli per hvezda; fallback hodnota                                       |
| masterdark/flat_validity_days (90/200) | dle discipliny fotografovani kalibraci                                                            |
| auto_fwhm_k_factor (1.5)               | prisnejsi (1.2-1.3) pro vyber jen spickovych snimku pri prebytku dat                              |
| vsx_variable_targets_mag_limit (14.5)  | dle hloubky rigu (viz G_lim_90 v reportu); planovana automatika z limitni magnitudy               |

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| frame_quality_gate_enabled (false) | zapnout az po overeni na vlastnim rigu; drzet min_keep_frames     |
| tess_enabled (false)               | zapnout pri overovani kandidatu (vyzaduje internet)               |
| sigma_sys_mag ({'4': 0.018})       | NESnizovat 'aby chyby vypadaly lepe' - kalibruje se z check hvezd |
| apply_color_term ('off')           | 'auto' jen pro filtrovana data s dostatkem kompu ( $\geq 7$ )     |

## Priloha A - struktura draftu na disku

Archive/<pole>/<draft>/ s podadresari: calibrated/ (kalibrovane a zarovnané FITS s vy\_\* QC hlavickami), platesolve/<obs\_group>/ (MASTERSTAR.fits, masterstars\_full\_match.csv, masterstar\_epsf.fits je-li stavena, per-frame proc\_\*.csv s toky/chybami/vlajkami vc. psf\_\* sloupce a catalog\_match\_mode), platesolve/<obs\_group>/photometry/ (active\_targets.csv, comparison\_stars\_per\_target.csv, photometry\_summary.csv, lightcurves/ s LC CSV per cil + sidecary comp\_qa\_{id}.json a check\_kmag\_{id}.csv), reports/ (SUMMARY MEASURE REPORT PDF), export/ (AAVSO, VarAstro).

## Priloha C - sloupce svetelne krivky (lightcurves/\*.csv)

Presny vycet sloupce produkciho LC CSV (save\_lightcurve\_csv); poradi orientacni, seskupeno dle vyznamu:

| Skupina           | Sloupce a vyznam                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cas               | bjd, hjd, jd (Eastman 2010), time_base (BJD_TDB vs JD_FALLBACK - znaci cestu prepoctu, hodnoty nemeni), airmass                                                                                                                                           |
| Magnitudy         | mag_inst (instrumentalni), mag_calib (ensemble kalibrace), mag_calib_raw, mag_calib_ac (+AC), mag_calib_ct (+CT), mag_calib_final (KANONICKA publikovana, 11.10), delta_mag (vuci AIJ flux-sum ensemble), delta_mag_democratic (jen pri ALG-4)            |
| Chyby             | err (err_total, 11.4), err_method, err_scatter_unmatched, err_inflation (ALG-4), sigma_sys_mag (pouzite dno)                                                                                                                                              |
| Aperturni korekce | ac_ok, ac_correction, ac_n_ref, ac_scatter                                                                                                                                                                                                                |
| Barevny clen      | ct_ok, ct_correction, ct_c1, ct_n_comp, ct_bp_rp_target, ct_bp_rp_comp_med                                                                                                                                                                                |
| k"                | k2_source (literature/fit/none), k2_value, k2_colour_ref (referencni barva kompu)                                                                                                                                                                         |
| Kvalita bodu      | flag (normal/outlier/saturated...), method (aperture/psf per bod), catalog_match_mode, wcs_untrusted, alignment_failed, is_flipped (strana montaze - diagnostika meridian-flip kroku), dilution_factor, lunar_phase_pct, lunar_separation_deg, lunar_risk |
| Provenience       | source_file (zdrojovy snimek bodu), aperture_r_px                                                                                                                                                                                                         |

photometry\_summary.csv (per cil): n\_frames, n\_saturated, lc\_rms, lc\_quality\_flag (good/noisy/short/...; classify\_lc\_quality), n\_clean (po comp QA), zone\_flag, trust\_vstupy, lunar kontext, koeficienty RMS-mag modelu pole. Sidecary: comp\_qa\_{id}.json (indexy per komp), check\_kmag\_{id}.csv (KMAG rada check star).

## Priloha D - diagnostika castych situaci

| Priznak                     | Pravdepodobna pricina a kroky                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plate solve selhal (hinted) | spatny hint z montaze -> pobezi blind; zkontrolujte RA/DEC v hlavicece. Blind selhal? Zkontrolujte cesty indexu (blind_index_*) a FOV rezim (auto).                                   |
| CAL-DIAG abort              | zamena SUM/MEAN konvence ci cizi master: ctete hlaseni brany - autocorrect zapsal prepocet do provenance, nebo fail-closed uvadi pomer urovni. Overte expozici/teplotu masteru. (4.4) |
| Malo kompu / YELLOW vsude   | ridke pole ci prilis jasny cil (bright floor). Zkontrolujte density profil v reportu; zvazte comp_sparse_fallback (ON) a vedome sirsi mag diff - absolutni strop 3.0 plati vzdy.      |

|                                            |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krivka ma 'schod' uprostred noci           | meridian flip: sloupec is_flipped v LC CSV; schod = pozicne zavisla systematika (flat/vinetace). Viz DECISIONS V0454 CrA - egress + flip step. Nezamenovat s variabilitou.     |
| Pomaly 'trend' pres noc koreluje s airmass | barevny rozdil cil-kompy (k" zbytek): zkontrolujte ct_bp_rp_target vs komp median a k2_value v LC CSV; tesnejsi barevny vyber kompu je prvni krok. (11.8 box)                  |
| Vsechny body outlier na 2 snimcich         | vetrne/mracne snimky - flag + catalog_match_mode degraded; mask-first je nechava v CSV s vlajkou, grafy je tlumi. Nic delat netreba.                                           |
| Check star 'skace' jen u jednoho cile      | kontaminace check star (soused, sloupec BPM?) - viz cutout v reportu; vyber jine check star probehne sam pri pristi selekci, pripadne uzsi isolation.                          |
| TESS perioda nesedi s mou                  | blend 21 arcsec pixelu (blend check PNG!), alias, ci polovicni/dvojnásobna perioda (EW vs EA) - proto report kresli faze pro P i 2P.                                           |
| Report cituje metodu, kterou jsem nezapnul | necituje - citace jsou gatovane behem (17.2). Pokud ji vidite, metoda skutecne bezela (zkontrolujte config snapshot na konfiguracni strane).                                   |
| Cisla se lisi od vcerejsiho behu           | zkontrolujte config snapshot diff (report) a git provenience; vedecke jadro je pri stejnem vstupu bajtove reprodukovatelne (17.3) - zmena znamena zmenu vstupu ci konfigurace. |

## Priloha B - slovníček

**draft** - jedna zpracovavana pozorovací rada (jedno pole, jeden filtr, sada snimku jedne noci).

**obs\_group** - observacni skupina v draftu (filtr\_expozice\_binning, napr. NoFilter\_60\_2).

**MASTERSTAR** - referencni snimek rady s vyresenym WCS + hluboky katalog pole (astrometricka pravda).

**komp / ensemble** - srovnávací hvězda / vážený soubor komparací, jehož kombinovaný flux tvoří referenci diferencální magnitudy.

**check star** - kontrolní hvězda měřena jako cíl, vyloučena z ensemble; nezávislý ukazatel kvality noci.

**KMAG** - měřena ensemble-standardizovaná magnituda check star (AAVSO export).

**growth curve** - křivka kumulativního fluxu vs polomer apertury; zdroj SNR-optimalní apertury.

**comp\_qa / n\_clean** - leave-one-out QA komparací (Sokolovsky indexy + magnitudový locus) / počet čistých komparací po QA.

**trust gate** - trojbarevný GREEN/YELLOW/RED příznak důvěry per cíl (hard/soft model).

**catalog\_match\_mode** - per-epoch vlajka, jak dobře snimek sedí na katalog (vstup trustu).

**BP-RP** - Gaia barevný index (nahrada B-V; nativní barva VYVARu).

**k"** - koeficient extinkce 2. řádu (mag / airmass / jednotka barvy); ve VYVARu v BP-RP jednotkách.

**sigma\_sys** - per-pasmove systematické chybové dno pricitané kvadraticky (kalibrováno z check hvězd).

**HJD/BJD** - helio-/barycentrické juliánské datum (korekce na pohyb Země).

**master / BPM** - kalibrační rámeček (dark/flat) / mapa vadných pixelů z master darku.

**anchor** - bajtové identická referencní sada výstupu (draft\_435) jistí vědecké jádro.

**--fast / --full** - sessionový rituál: rychlá kontrola stavu a testu / plný headless běh s vědeckým komparátorem.

**ePSF / ImagePSF** - empirická PSF (Anderson & King 2000) / její rastrová reprezentace v photutils.

**AC faktor** - aperture correction: převod PSF toku na aperturní škálu z referencních hvězd měřených oběma cestami.

**dilution (D)** - katalogový faktor řazení toku sousedy v aperture;  $\text{delta\_mag} = -2.5 \log_{10}(D)$ .

**G\_lim\_50/90, miss@G90** - magnitudy 50/90% úplnosti detekce a podíl minutých jasných Gaia hvězd (DAO-RECONCILE).

## Priloha G - vystupni soubory draftu (kdo je pise a kdo cte)

| Soubor                            | Pise -> ctou                                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| calibrated/*.fits (vy_* hlavicky) | kalibrace+QC -> zarovnani, per-frame katalogy                             |
| MASTERSTAR.fits (+WCS, parita)    | platesolve -> vse downstream (astrometricka pravda)                       |
| masterstars_full_match.csv        | masterstar katalog -> Faze 0/1, per-frame parovani, HRD, TESS blend check |
| proc_*.csv (per snimek)           | per-frame mereni -> Faze 2A (read_flux_from_csv), variabilita, k2 airmass |
| snr_aperture_table (per draft)    | precompute -> aperturni sizing per hvezda                                 |
| active_targets.csv                | Faze 0 -> Faze 1/2A, UI badges                                            |
| comparison_stars_per_target.csv   | Faze 1 -> Faze 2A ensemble, comp QA, report tabulky                       |
| lightcurves/*.csv + sidecary      | Faze 2A -> trust, report, exporty (Priloha C)                             |
| photometry_summary.csv            | Faze 2A -> trust gate, report titulka, hockey-stick model                 |
| reports/*.pdf, export/*           | report/export -> clovek, AAVSO, VarAstro                                  |

## Priloha F - matematicky dodatek (vzorce na jednom miste)

### Magnitudy (Pogson):

$$m = -2.5 \log_{10}(F) + ZP; \Delta m = -2.5 \log_{10}(F_1/F_2); \sigma_{\text{mag}} = 1.0857 \sigma_F / F$$

### CCD rovnice (Howell 1989; vse v elektronech):

$$\text{SNR} = N_* / \sqrt{N_* + n_{\text{pix}} (N_{\text{sky}} + N_{\text{dark}} + R N^2)}; N_* = F g; n_{\text{pix}} = \pi r^2$$

### Enclosed flux Gaussova profilu:

$$E(r) = 1 - \exp(-r^2 / (2 \sigma^2)); \sigma = \text{FWHM} / 2.3548$$

### Moffat:

$$I(r) = I_0 (1 + (r/\gamma)^2)^{-\alpha}; \text{FWHM} = 2 \gamma \sqrt{2^{1/\alpha} - 1}$$

### Robustni odhady sigmy:

$$\sigma_{\text{MAD}} = \text{MAD} / 0.6745; \sigma_{\text{IQR}} = (P_{75} - P_{25}) / 1.349 \text{ [necitlive na outliery]}$$

### Produkci chyba bodu (11.4):

$$\text{err}_{\text{total}}^2 = \text{err}_{\text{photon\_bkg}}^2 + \text{sem}_{\text{ens\_rel}}^2 + \sigma_{\text{sys\_rel}}^2; \text{sem} = s / (c_4(n) \sqrt{n})$$

kde  $c_4(n) = \sqrt{2/(n-1)} \Gamma(n/2) / \Gamma((n-1)/2)$  koriguje podhodnoceni smerodatne odchylky pri malem  $n$  ( $c_4(3) \sim 0.886$ ,  $c_4(8) \sim 0.965$ ).

### Ensemble (11.6):

$$m_{\text{ens}} = -2.5 \log_{10}(\sum_j w_j 10^{-0.4 m_j}); \Delta m_{\text{mag}} = m_{\text{inst}} - m_{\text{ens}}; m_{\text{calib}} = m_{\text{inst}} + \text{med}_j(\text{cat}_j - \text{inst}_j)$$

### Extinkce (Kasten & Young 1989; k'' clen):

$$X \sim 1/(\cos z + 0.50572 (96.07995 - z)^{-1.6364}); \Delta m_{k2} = k'' \times \Delta(BP- RP) \times X$$

### Von Neumann / VDI (14.1):

$$\eta = \text{mean}((x_{i+1} - x_i)^2) / \text{var}(x); \text{bily sum: } \eta \sim 2; \text{koherentni signal: } \eta \ll 2$$

### Kontrolni hvezda (Howell 1988; 13.4):

$$T = \sigma_{\text{measured}} / \sigma_{\text{predicted}}; X_2^{\text{excess}} = \sigma_{\text{meas}}^2 - \sigma_{\text{pred}}^2 \text{ [RED: } T > 4, X_2 > 4e-4]$$

### Dilution (11.11):

$D = F_{\text{star}} / (F_{\text{star}} + \text{SUM } F_{\text{nbr}})$ ;  $\text{delta\_mag} = -2.5 \log_{10}(D)$ ;  $\text{mag\_corr} = \text{mag\_obs} + \text{delta\_mag}$

### Uplnost detekce (Fleming 1995; 8.3):

$C(m) = 0.5 [ 1 - \text{erf}( (m - m_{50}) / (\text{sqrt}(2) s) ) ] \rightarrow G_{\text{lim}50}, G_{\text{lim}90}$

## Priloha E - rodina dokumentu (kde co hledat)

| Dokument                                                                                                                        | Obsah                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| VYVAR_FLOW_CZ.pdf (tento)                                                                                                       | referencni popis toku a algoritmu s parametry                           |
| VYVAR_STATE.md                                                                                                                  | aktualni stav projektu (co je hotovo, co bezi)                          |
| VYVAR_DECISIONS.md                                                                                                              | rozhodnuti + zduvodneni + NEGATIVNI vysledky (proc neco NEdelame)       |
| VYVAR_ROADMAP.md                                                                                                                | otevrena prace a poradi                                                 |
| VYVAR_PROCESS.md                                                                                                                | jak se vyviji (ritual, gating, parita parametru)                        |
| VYVAR_INVARIANTS.md                                                                                                             | strojove vynucovane kontrakty (flux, WCS, DAG, RNG, provenance, config) |
| VYVAR_CONFIG_GUIDE_EN/CZ.md + VYVAR_PARAMETER_HANDBOOK_CZ.pdf                                                                   | plne vysvetleni kazdeho parametru                                       |
| VYVAR_INSTALL_GUIDE_CZ.pdf                                                                                                      | instalace a prvni spusteni                                              |
| CITATIONS.bib                                                                                                                   | kanonicky seznam citaci (gating dle behu)                               |
| dev/results/specs/*_SPEC.md (CAL_DIAG, K2_DESIGN, SIGMA_FLOOR, SPARSE_TRUST, SIGMA_BUDGET...) - vyvojove specifikace subsystemu | technicke specifikace jednotlivych subsystemu                           |

Overeni proti kodu: nazvy funkci a vychazi hodnoty v tomto dokumentu byly overeny grepem proti HEAD a config.json ke dni vydani. Pri kazde vetsi zmene pipeline patri regenerace tohoto PDF do docs-revision ritualu (builder cte jen staticky text - obsahove zmeny se pisi do builderu).